

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
République Islamique Mauritanie
Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises
Nouakchott-Mauritanie



Projet de fin d'études
Pour l'obtention du diplôme Licence en Développement
Informatique

Solution numérique de gestion et vente d'animaux – ALmarbate



Réalisé par :

Inejih Sid Mhamed Abderahman I20535

Mohamed Ahmetou I20142

Chieck Hama med kone I20196

Encadré par :

Dr. Ahmed Sejad

Année universitaire : 2025 - 2026



إلى من غرسا فينا القيم، وبذلا لأجلنا كل غالٍ ونفيس، الذين لولا دعاؤهم ودعمهم المتواصل لما وصلنا

إلى ما نحن عليه اليوم، إلى النورين في حياتنا، والدينا الأعزاء

إلى أساتذتنا الكرام الذين لم يخلوا بعلمهم ونصحهم، وكانوا منارات أرشدتنا في دروب المعرفة، إلى أصدقائنا

الأعزاء، شركاء الدرب والمواقف، الذين كانوا سنداً وعوناً في كل خطوة، إلى كل من قدّم لنا كلمة، نصيحة،

أو دعماً في رحلتنا العلمية، نهديكم هذا العمل،

عرفاناً ووفاءً، راجين من الله أن نكون عند حسن ظن

Remerciements

Avant toute chose, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers Allah le Tout-Puissant, qui nous a accordé la force, la patience et la sagesse nécessaires pour mener à bien ce projet. Sans Sa grâce et Sa guidance, ce travail n'aurait pu être accompli.

Nous souhaitons également exprimer notre reconnaissance la plus sincère à toutes les personnes qui ont contribué de manière significative à la réalisation de ce projet. C'est avec un grand honneur que nous adressons nos remerciements les plus chaleureux et notre respect le plus profond à notre encadrant, M. Ahmed Sejad, pour ses conseils avisés, son implication, sa disponibilité, sa réactivité et la confiance qu'il nous a accordée tout au long de ce parcours. Son expertise et son soutien ont été des piliers essentiels à notre réussite.

Nos remerciements vont également tout particulièrement à M. Mohamed Abdallahi Amar, responsable du système informatique à l'Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises (ISCAE), pour son attention, son appui précieux et sa patience durant les différentes étapes de ce projet.

Nous exprimons notre profonde reconnaissance à toute l'équipe pédagogique et administrative de l'ISCAE pour leur engagement, et leur professionnalisme qui ont jalonné notre parcours académique. Un remerciement spécial à tous nos enseignants pour leur passion, leurs enseignements de qualité et leurs conseils précieux, qui ont grandement contribué à façonner notre avenir.

Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement les membres du jury pour le temps qu'ils nous ont accordé, leur expertise et leurs précieuses suggestions qui ont permis d'enrichir notre travail.

Que tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet trouvent ici l'expression de notre gratitude. Alhamdulillah pour cette expérience enrichissante.

Dédicace

Je dédie ce modeste travail :

À mes chers parents, pour leur amour inconditionnel, leur patience et leur soutien constant tout au long de mon parcours.

À ma famille et mes amis qui n'ont jamais cessé de m'encourager et de croire en moi.

À mes collègues et camarades de projet, avec qui j'ai partagé des expériences riches et constructives.

À tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce projet.

ملخص

يهدف هذا المشروع إلى تطوير تطبيق هاتف محمول لإدارة بيع وشراء الماشية يسمى **Almarbat**. يمكن للمستخدمين استعراض الحيوانات المتاحة وشرائها ومتابعة عملية التسليم في الوقت الفعلي، في حين يمكن للبائعين نشر إعلانات الحيوانات وإدارة طلباتهم، كما يمكن للمندوبين قبول مهام التوصيل وتأكيد عمليات التسليم عبر مسح رموز QR. يستعمل التطبيق المصادقة الفورية OTP لضمان أمان المستخدمين. تم تطوير الحل باستعمال Flutter و Django REST API لتلبية احتياجات السوق المحلية في مجال تجارة الماشية والتوصيل

Résumé

Ce projet vise à développer **Almarbat**, une application mobile dédiée à la vente et à l'achat de bétail. Almarbat permet aux acheteurs de consulter les animaux disponibles, de passer des commandes et de suivre les livraisons en temps réel, tandis que les vendeurs peuvent publier des annonces et gérer leurs ventes. Les livreurs peuvent accepter les missions de livraison, scanner des QR codes et confirmer les opérations de livraison. L'application utilise une authentification OTP afin de garantir la sécurité des utilisateurs. La solution est développée avec **Flutter** et **Django REST API** et répond aux besoins locaux en matière de commerce de bétail et de logistique de livraison

Abstract

This project aims to develop **Almarbat**, a mobile application designed for buying and selling livestock. Almarbat allows buyers to browse available animals, place orders, and track deliveries in real time, while sellers can publish livestock listings and manage their sales. Delivery agents can accept delivery missions, scan QR codes, and confirm delivery operations. The application uses **OTP authentication** to ensure user security. The solution is developed using **Flutter** and **Django REST API** and is adapted to local needs related to livestock trading and delivery logistics.

Table des matières

Remerciements	III
Dédicace.....	VI

V ملخص

Introduction générale	1
1 Contexte générale du projet	3
1.1 Introduction	3
1.2 Contexte du projet	3
1.3 Présentation du projet	3
1.4 Objectif du projet	4
1.5 Problématique	4
1.6 Conclusion	4
2 Analyses et spécification des besoins	5
2.1 Introduction	6
2.2 Étude de l'existant	6
2.3 La solution proposée	7
2.4 Expressions des besoins	7
2.4.1 Les besoins fonctionnels	7
2.4.2 Les besoins non fonctionnels	7
2.5 Conclusion	8
3 Conception	9
3.1 Introduction	10
3.2 Choix de la méthodologie de modélisation	10
3.3 Pourquoi choisir UML.	10
3.4 Présentation d' UML	10
3.5 Analyse	11
3.6 Diagramme de cas d'utilisation	11
3.7 Cas d'utilisation globale	12
3.7.1 cas d'utilisation «Admin»	13
3.7.2 cas d'utilisation «Livreur »	14

3.7.3	cas d'utilisation «Client»	15
3.7.4	cas d'utilisation «Chauffeur»	17
3.8	Diagramme de classe.....	19
3.9	Diagrammes de séquence	20
3.9.1	Diagramme de séquence fournisseur.....	20
3.9.2	Diagramme de séquence livreur.....	21
3.9.3	Diagramme de séquence passer une commande.....	22
3.9.4	Diagramme de séquence suivi d'une commande	23
3.9.5	Diagramme de séquence chauffer	24
3.10	Conclusion	25
4	Réalisation	26
4.1	Introduction.....	27
4.2	Architecture de l'application.....	27
4.2.1	Front-End.....	27
4.2.2	Back-End	27
4.3	Technologies et Framework adoptés	28
4.3.1	Python	28
4.3.2	Django	28
4.3.3	Django REST	28
4.3.4	HTML5	29
4.3.5	CSS3.....	29
4.3.6	JavaScript	29
4.3.7	Flutter	29
4.3.8	React.....	30
4.3.9	PostgreSQL	30
4.4	Environnement de développement.....	31
4.4.1	Postman.....	34
4.4.2	Visual Studio Code	34
4.4.3	LucidChart.....	35
4.4.4	Github.....	35
4.5	Présentation de l'application.....	36
4.6	Conclusion	48
	Conclusion générale et perspectives	49
	Références	50

Table des figures

3.1	diagramme de cas d'utilisation globale.....	12
3.2	diagramme de cas d'utilisation "Admin".....	13
3.3	diagramme de cas d'utilisation "Livreur".....	14
3.4	diagramme de cas d'utilisation "Client".....	15
3.5	diagramme de cas d'utilisation "Chauffeur".....	17
3.6	diagramme de classe globale.....	19
3.7	Diagramme de séquence "fournisseur".....	20
3.8	Diagramme de séquence "livreur".....	21
3.9	Diagramme de séquence "passer une commande".....	22
3.10	Diagramme de séquence "suivi d'une commande".....	23
3.11	Diagramme de séquence "Chauffeur".....	24
4.1	Logo de Python.....	28
4.2	Logo de django.....	28
4.3	Logo de Django REST.....	28
4.4	Logo de React.....	29
4.5	Logo de Flutter.....	29
4.6	Logo de HTML5.....	29
4.7	Logo de CSS3.....	30
4.8	Logo de Javascript.....	30
4.9	Logo de Lunacy UI.....	30
4.10	Logo de PostgreSQL.....	31
4.11	Logo de Postman.....	31
4.12	Logo de vscode.....	32
4.13	Logo de lucidchart.....	32
4.14	Logo de GitHub.....	32
4.15	Page de connexion.....	33
4.16	Page d'accueil.....	33
4.17	Page gestion des chauffeurs.....	34
4.18	Page ajouter en chauffeur.....	34
4.19	Page gestion de clients.....	35
4.20	Page gestion des fournisseurs.....	35
4.21	Page gestion des livraison.....	36
4.22	Page gestion des paiement.....	36
4.23	Page gestion des administrateurs.....	37
4.24	Support Client/Chauffeur/Fournisseur/Livreur.....	37
4.25	Page vérification OTP.....	37

4.26	Page de connexion	38
4.27	Page d'accueil client	38
4.28	Page de restaurants.....	39
4.29	Page de produits.....	39
4.30	Page de recherche	40
4.31	Page de recherche 2	40
4.32	Page de recherche	41
4.33	Page carte géographique	41
4.34	Page trajet(lancer course).....	42
4.35	Page commandes et courses(client)	42
4.36	page de filtrage – course et livraisons.....	43
4.37	Page livreurs/chauffeurs.....	43
4.38	page de generation pdf.....	44
4.39	Page de messagerie client/livreur/chauffeur.....	44
4.40	Page profile	45

Liste des tableaux

3.2	Description des cas d'utilisation Admin.....	14
3.4	Description des cas d'utilisation livreur.....	15
3.6	Description des cas d'utilisation Client	16
3.8	Description des cas d'utilisation chauffeur.....	18

Liste des sigles et acronymes

ISCAE	Institut Supérieur de Comptabilité et Administration
MySQL	My Structured Query Language
HTML	HyperText Markup Language
UML	Unified Modeling Language
CSS	Cascading Style Sheets
JS	JavaScript
Git	Global Information Tracker
API	Application Programming Interface (Interface de Programmation Applicative)
JWT	JSON Web Token
DRF	Django REST Framework

Introduction générale

Le projet de fin d'études est une étape essentielle qui permet à l'étudiant d'appliquer ses compétences théoriques dans un cadre pratique et de contribuer activement à la résolution de problèmes réels rencontrés par la société. C'est une occasion unique de réaliser un projet utile et de proposer une solution innovante au sein de notre environnement.

Dans ce cadre, nous avons choisi de travailler sur le développement d'une application mobile nommée **Almarbat**, une plateforme qui vise à faciliter et automatiser la vente et l'achat de bétail, tout en intégrant un système de livraison. Notre choix est motivé par la croissance continue des besoins en solutions numériques efficaces dans le commerce de bétail et la logistique locale, ainsi que par le désir de proposer une application répondant aux attentes des utilisateurs.

L'application **Almarbat** permettra aux acheteurs de consulter les animaux disponibles, de passer des commandes, de payer et de suivre la livraison en temps réel, tandis que les vendeurs pourront publier et gérer leurs annonces et commandes. Les livreurs pourront accepter les missions, gérer les trajets et confirmer les livraisons via des scans de QR codes. L'application offrira également une interface de supervision pour l'administrateur afin d'assurer le bon fonctionnement de l'ensemble du système.

Le présent rapport est structuré en plusieurs chapitres comme suit :

- **Chapitre 1 : Contexte général du projet** : présente le cadre général et les objectifs de notre projet.
- **Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins** : décrit les besoins fonctionnels et non fonctionnels et étudie l'existant.
- **Chapitre 3 : Conception** : présente les diagrammes UML (cas d'utilisation, classe, séquence) et l'architecture du système.
- **Chapitre 4 : Réalisation** : explique les technologies utilisées et décrit les principales interfaces de l'application.

Nous terminerons ce rapport par une conclusion générale et des perspectives d'évolution. Nous espérons que ce projet apportera une valeur ajoutée significative et contribuera à l'amélioration des services de livraison et de transport dans notre société.

Chapitre1:

Contexte générale du projet

1.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons vous présenter l'application **Almarbat** et le contexte général de notre projet, ainsi que son objectif principal.

Nous commencerons par vous expliquer en quoi consiste cette plateforme et les raisons qui nous ont poussés à la développer. Ensuite, nous vous présenterons le contexte dans lequel le projet s'inscrit, en mettant en évidence les enjeux et les défis que nous avons dû relever.

Enfin, nous définirons l'objectif principal que nous avons cherché à atteindre tout au long de ce projet, en expliquant les résultats que nous espérons obtenir grâce à cette plateforme.

1.2 Contexte du projet

Notre projet se déroule dans un contexte où les services de commerce de bétail et de livraison deviennent essentiels pour répondre aux besoins quotidiens des acheteurs et vendeurs.

En Mauritanie, il existe un manque évident de solutions numériques locales permettant de gérer les annonces, les commandes et les livraisons de manière simple, sécurisée et transparente. Les méthodes actuellement disponibles sont souvent manuelles, peu digitalisées et ne permettent pas un suivi efficace des transactions ou des livraisons. La sécurité des paiements, la communication entre les acteurs (acheteurs, vendeurs, livreurs et prestataires de préparation) et la transparence dans la gestion des commandes sont des besoins majeurs à satisfaire.

Le contexte de ce projet met donc en lumière les défis actuels liés à la gestion des ventes de bétail et des services de livraison associés, et souligne l'importance d'une solution adaptée pour moderniser et sécuriser ces processus.

1.3 Présentation du projet

Le projet **Almarbat** consiste à développer une application mobile qui permet de centraliser toutes les étapes de la vente et de l'achat de bétail : consultation des annonces, réservation et paiement, suivi des livraisons, et gestion de la préparation des animaux (découpe ou barbecue) si l'option est choisie.

Cette plateforme offre une interface complète pour les acheteurs, les vendeurs, les livreurs et les prestataires de préparation, tout en garantissant la sécurité des transactions et la transparence dans le suivi des commandes.

Cette plateforme offre une interface complète pour les acheteurs, les vendeurs, les livreurs et les prestataires de préparation, tout en garantissant la sécurité des transactions et la transparence dans le suivi des commandes.

1.1 Objectif du projet

L'objectif principal du projet **Almarbat** est de concevoir et développer une application mobile efficace pour la gestion de la vente et de l'achat de bétail, tout en assurant ::

- Une authentification sécurisée.
- Une gestion fluide et simplifiée des commandes.
- Un système de QR code pour valider les transactions et éviter les erreurs.
- Un système de communication rapide entre les différents utilisateurs.

1.2 Problématique

Aujourd'hui, en Mauritanie, le commerce de bétail et les services de livraison associés manquent d'organisation et de solutions numériques locales adaptées. Les acheteurs ne peuvent pas facilement consulter les animaux disponibles, passer commande et suivre la livraison en temps réel. Les vendeurs et les livreurs rencontrent également des difficultés pour gérer leurs annonces et missions de manière sécurisée et transparente.

De plus, les paiements sont souvent faits sans vérification ni sécurité. Les risques de fraude et de perte de confiance sont élevés. Il devient donc nécessaire de créer une solution efficace qui permet de :

- Passer des commandes pour l'achat de bétail
- Suivre les livraisons et préparations des animaux en temps réel.
- Sécuriser l'ensemble du processus de paiement et de livraison.

1.3 Conclusion

En somme, ce chapitre a permis de donner un aperçu global de notre projet, en présentant l'application **Almarbat**, son contexte général ainsi que ses objectifs principaux liés à la vente, l'achat et la livraison de bétail.

Chapitre 2:

Analyses et spécification des besoins

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons analyser et spécifier les besoins nécessaires pour développer l'application mobile **Almarbat**, qui permet de gérer la vente, l'achat et la livraison de bétail. Nous commencerons par présenter la problématique rencontrée dans notre environnement, ensuite nous analyserons les solutions existantes sur le marché, puis nous proposerons notre propre solution. Enfin, nous exprimerons les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application afin de préparer la phase de conception..

2.2 Étude de l'existant

Pour mieux comprendre les besoins, nous avons étudié les solutions déjà existantes dans le domaine du commerce et de la livraison de bétail. Voici les types de solutions que nous avons trouvées :

Les plateformes internationales ou généralistes (ex. marketplaces agricoles) :

Ces plateformes proposent des services similaires, mais elles ne sont pas disponibles partout et ne sont pas adaptées au marché mauritanien (prix, options de livraison, méthodes de paiement).

Les systèmes manuels:

Beaucoup de transactions de bétail sont encore organisées par téléphone ou WhatsApp, sans suivi en temps réel, sans sécurité et sans traçabilité des commandes et livraisons.

Les solutions Locales limitées :

Il existe quelques petites applications locales, mais elles manquent souvent de fonctionnalités importantes comme la validation par QR code, l'authentification sécurisée, la gestion des commandes et des livraisons, ainsi que la coordination avec les prestataires de préparation des animaux (découpe / barbecue).

Conclusion de l'étude :

La majorité des solutions existantes ne répond pas aux besoins spécifiques du marché local de la vente de bétail et de sa logistique. Cela confirme l'importance de développer une solution personnalisée, sécurisée et adaptée aux différents acteurs (acheteurs, vendeurs, livreurs et prestataires de préparation)

2.3 La solution proposée

Pour répondre aux besoins identifiés, nous proposons de développer **Almarbat**, une application mobile complète et simple d'utilisation qui permet de :

Gérer les annonces de vente et d'achat de bétail.

Suivre les commandes et les livraisons en temps réel.

Sécuriser les paiements et valider les transactions via QR code ou preuve de paiements

Les principales caractéristiques de la solution :

Authentification sécurisée OTP pour tous les utilisateurs.

Gestion des commandes (passer commande, suivre commande, annuler commande).

Gestion des livraisons (acceptation de missions, suivi des trajets, scan QR code).

Gestion des paiements (photo de preuve de paiement, validation de livraison).

Système de notifications en temps réel pour informer tous les acteurs (acheteurs, vendeurs, livreurs et prestataires de préparation).

2.4 Expressions des besoins

L'analyse de ce projet nous a permis l'identification des différents besoins auxquels doit répondre notre application. Ces besoins dégagés sont classés en deux catégories, à savoir les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels.

2.4.1 Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont les actions que le système doit obligatoirement réaliser. Pour **Almarbat**, nous avons identifié les besoins suivants :

- Authentification et création de comptes pour les utilisateurs (Acheteur, Vendeur, Livreur, Prestataire de préparation, Administrateur).
- Publier et gérer des annonces de bétail.
- Passer une commande pour un animal
- Suivre une commande et sa livraison en temps réel.
- Accepter une mission de livraison ou de préparation.
- Scanner le QR code pour valider la livraison ou la préparation.
- Envoyer une preuve de paiement.
- Gérer les commandes et les livraisons côté Administrateur.
- Recevoir des notifications.

2.4.2 Les besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels garantissent la qualité de l'application. Voici les besoins non fonctionnels de **Almarbat**:

- **Sécurité** : Authentification par OTP et gestion des sessions sécurisées.
- **Simplicité** : Interface facile à utiliser et adaptée aux utilisateurs locaux.
- **Performance** : Réponse rapide lors des commandes et suivis.
- **Accessibilité** : L'application doit être disponible sur Android et accessible aux utilisateurs avec un simple smartphone.
- **Fiabilité** : Le système doit fonctionner sans erreurs et être capable de gérer plusieurs utilisateurs en même temps.
-

2.5 Conclusion

L'analyse des besoins nous a permis de comprendre les problèmes actuels du marché du bétail et de définir clairement les fonctionnalités nécessaires pour développer **Almarbat**. Nous avons constaté que les solutions existantes ne sont pas adaptées à notre environnement, ce qui justifie pleinement notre choix de créer une application locale, sécurisée et personnalisée.

Nous allons maintenant passer à la phase de conception où nous allons modéliser notre système avec des diagrammes UML adaptés.

Chapitre 3:

Conception

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons expliquer comment nous avons conçu notre application **Almarbat** en utilisant **UML (Unified Modeling Language)**, un langage de modélisation standard largement reconnu. Nous allons présenter les différents diagrammes UML que nous avons réalisés : diagrammes de cas d'utilisation, diagrammes de classes et diagrammes de séquence.

Ces diagrammes nous ont permis de bien comprendre les différentes fonctionnalités de l'application, de structurer son architecture et de décrire les interactions entre les utilisateurs et le système.

3.2 Choix de la méthodologie de modélisation

Dans le cadre de notre projet, nous avons opté pour le langage UML comme méthode de conception. Ci-dessous, nous présentons ce langage et justifions notre choix.

3.3 Pourquoi choisir UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique utilisé pour représenter les concepts et les processus dans un système d'information. Voici quelques raisons pour lesquelles on est souvent choisi UML pour la modélisation de notre application :

—Standardisation : UML est un langage standardisé, ce qui signifie qu'il est reconnu et utilisé dans l'industrie du logiciel et est compris par de nombreux développeurs. Cela permet une communication claire et précise entre les différents membres d'une équipe de développement.

—Compréhension : Les diagrammes UML sont des représentations graphiques qui permettent de mieux comprendre les systèmes complexes. Les diagrammes UML permettent de visualiser les interactions entre les différents composants d'un système, ce qui facilite la compréhension du fonctionnement global du système.

—Flexibilité : UML permet de modéliser des systèmes de différentes tailles et de différentes complexités. Les diagrammes UML peuvent être utilisés pour modéliser des systèmes simples tels que des processus métiers, ou des systèmes complexes tels que des systèmes d'information.

—Abstraction : UML permet de représenter les différents niveaux d'abstraction d'un système. Par exemple, les diagrammes de cas d'utilisation permettent de modéliser les interactions entre les utilisateurs et le système, tandis que les diagrammes de classes permettent de modéliser les objets et les relations entre eux.

—Suivi : Les diagrammes UML permettent de suivre l'évolution d'un système au fil du temps. Ils peuvent être utilisés pour documenter les décisions de conception, suivre l'évolution des exigences et faciliter la maintenance du système.

3.4 Présentation d'UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique utilisé dans le développement de logiciels. Il a été créé pour fournir une méthode standardisée pour visualiser et concevoir des systèmes d'information. UML permet de représenter les différentes parties d'un système, les interactions entre ces parties et les processus métiers associés.

UML utilise des diagrammes pour représenter visuellement les différents aspects d'un système. Ces diagrammes incluent des diagrammes de cas d'utilisation, qui montrent comment les utilisateurs interagissent avec le système, des diagrammes de classes, qui montrent les différentes classes ou objets dans le système et leurs relations, et des diagrammes de séquence, qui montrent comment les différentes parties du système interagissent pour effectuer une tâche.

UML est largement utilisé dans l'industrie du logiciel pour la conception, la modélisation et la documentation des systèmes. Il est également utilisé pour faciliter la communication entre les différents membres d'une équipe de développement et pour suivre l'évolution des systèmes au fil du temps. En raison de sa nature standardisée, UML est compris par de nombreux développeurs et est largement utilisé dans l'industrie.

3.5 Analyse

Pendant la phase d'analyse, nous avons identifié les différents acteurs (**Acheteur, Vendeur, Livreur, Administrateur**) qui interagissent avec le système. Nous avons également défini les rôles et les droits de chaque acteur.

Cette étape nous a permis de préparer les différents diagrammes qui expliquent les fonctionnalités et les relations entre les acteurs et le système **Almarbat**.

3.6 Diagramme de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation sont des représentations graphiques qui expliquent comment chaque acteur utilise le système **Almarbat**. Dans les pages suivantes, nous présentons :

- Le diagramme global des cas d'utilisation de tous les acteurs.
- Les diagrammes spécifiques pour chaque acteur :
 - Acheteur
 - Livreur
 - Vendeur
 - Administrateur
- Chaque diagramme sera accompagné d'un tableau explicatif qui décrit chaque cas d'utilisation.

3.7 Cas d'utilisation globale

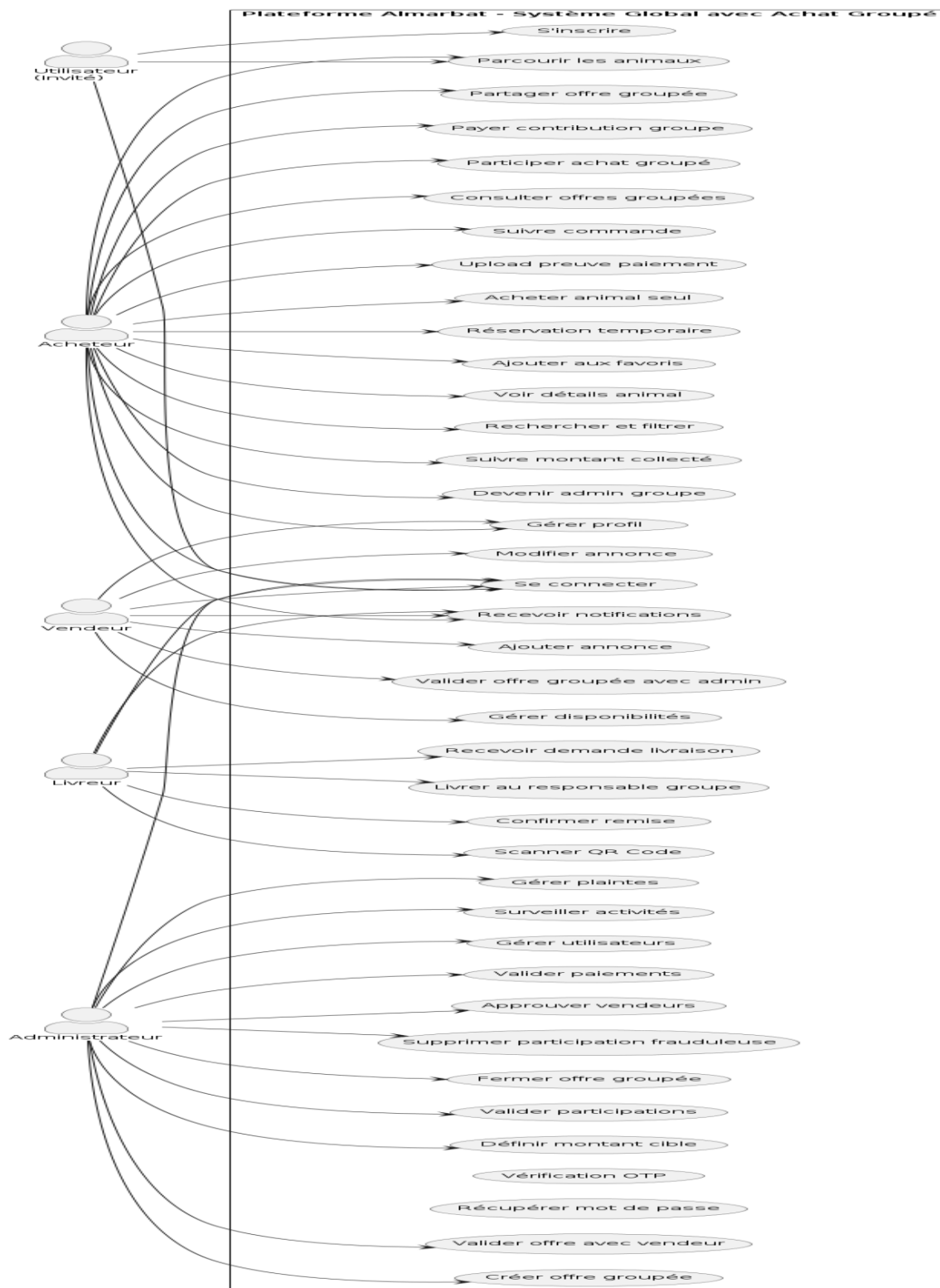


Fig. 3.1 : diagramme de cas d'utilisation globale .

3.7.1 cas d'utilisation «Admin»

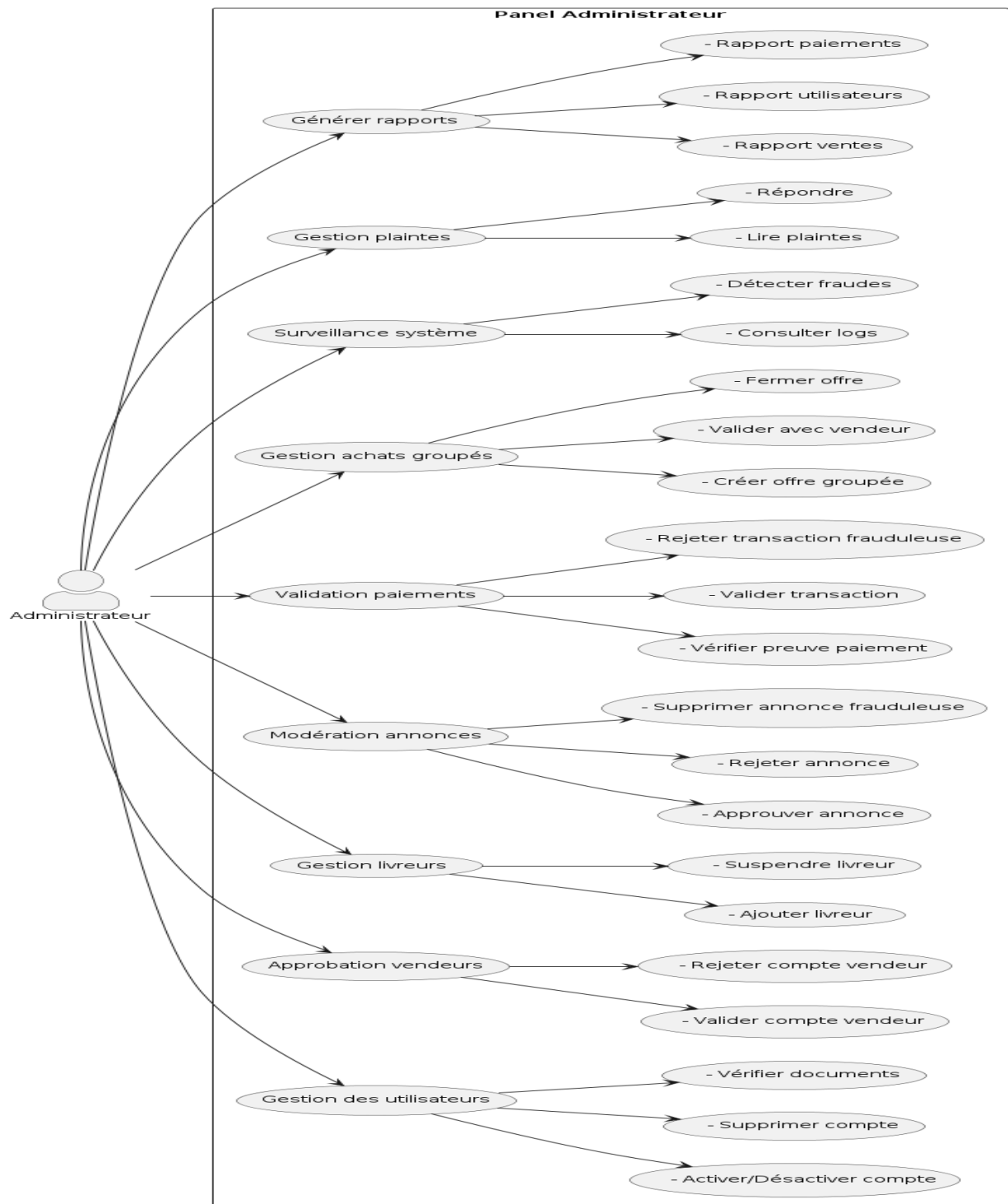


Fig. 3.2 : diagramme de cas d'utilisation "Admin"

Tableau 3.2 : Description des cas d'utilisation Admin.

Cas d'utilisation	Acteurs	Objectifs	Scénarios
Gérer utilisateurs	Administrateur	Activer, désactiver ou supprimer des comptes	1 Accéder à la gestion des utilisateurs 2 Sélectionner l'action souhaitée 3 Valider les changements
Approuver vendeurs	Administrateur	Valider les nouveaux comptes vendeurs et leurs documents	1 Consulter les demandes d'approbation 2 Vérifier les documents 3 Approuver ou rejeter
Valider paiements	Administrateur	Vérifier et confirmer les preuves de paiement	1 Accéder aux paiements en attente 2 Vérifier la capture d'écran 3 Valider ou rejeter
Gérer offres groupées	Administrateur	Créer et superviser les achats groupés	1 Créer une offre groupée 2 Valider avec le vendeur 3 Publier et suivre les contributions
Gérer annonces	Administrateur	Modérer et supprimer les annonces frauduleuses	1 Consulter les annonces 2 Vérifier les informations 3 Supprimer si nécessaire
Suivre statistiques	Administrateur	Analyser les performances de la plateforme	1 Accéder aux rapports 2 Visualiser les données 3 Exporter les rapports

3.1.1 cas d'utilisation «Livreur»

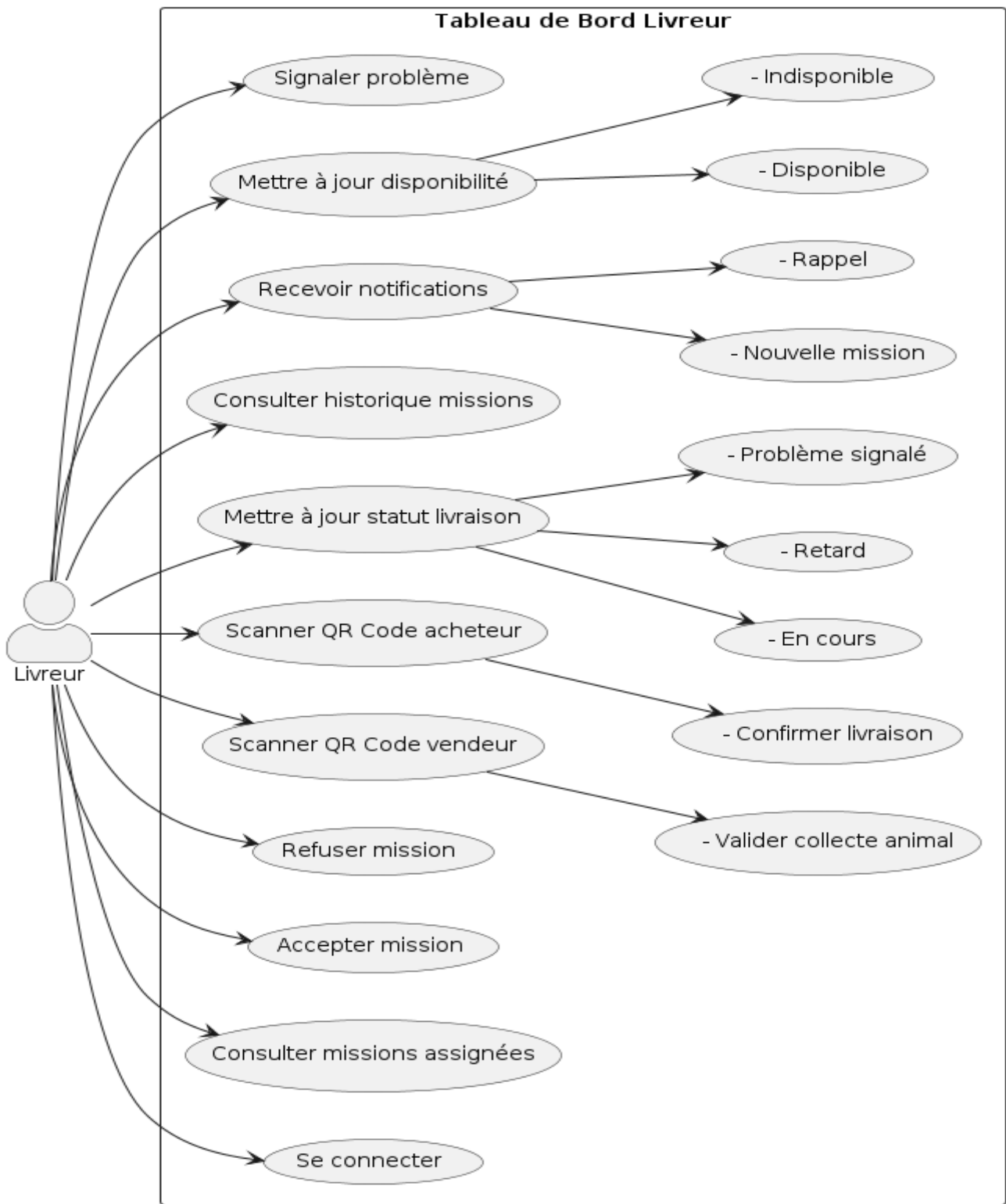


Fig. 3.3 : diagramme de cas d'utilisation "Livreur".

Tableau 3.4 : Description des cas d'utilisation livreur

Cas d'utilisation	Acteurs	Objectifs	Scénario nominal	Scénario alternatif
S'authentifier	Livreur	Accéder à l'espace livreur.	- Saisie des identifiants - Connexion réussie - Accès au tableau de bord	- Identifiants incorrects - Message d'erreur
Voir missions	Livreur	Consulter les demandes de livraison assignées.	- Affichage des missions - Détails de la livraison	- Aucune disponibles mission disponible
Accepter livraison	Livreur	Prendre en charge une mission de livraison.	- Sélectionner la mission - Confirmation de prise en charge	- Mission déjà prise - Message d'erreur
Valider par QR Code	Livreur	Confirmer la remise de l'animal à l'acheteur.	- Scanner le QR Code - Confirmation de livraison - Notification envoyée	- QR invalide - Message d'échec
Voir historique missions	Livreur	Consulter les livraisons déjà effectuées.	- Accès à l'historique - Consultation des missions passées	- Aucun historique si nouveau compte
Recevoir notifications	Livreur	Être alerté des nouvelles missions et mises à jour.	- Notifications push reçues - Nouvelles missions disponibles	- Aucune si application fermée

3.1.1 cas d'utilisation «Acheteur»

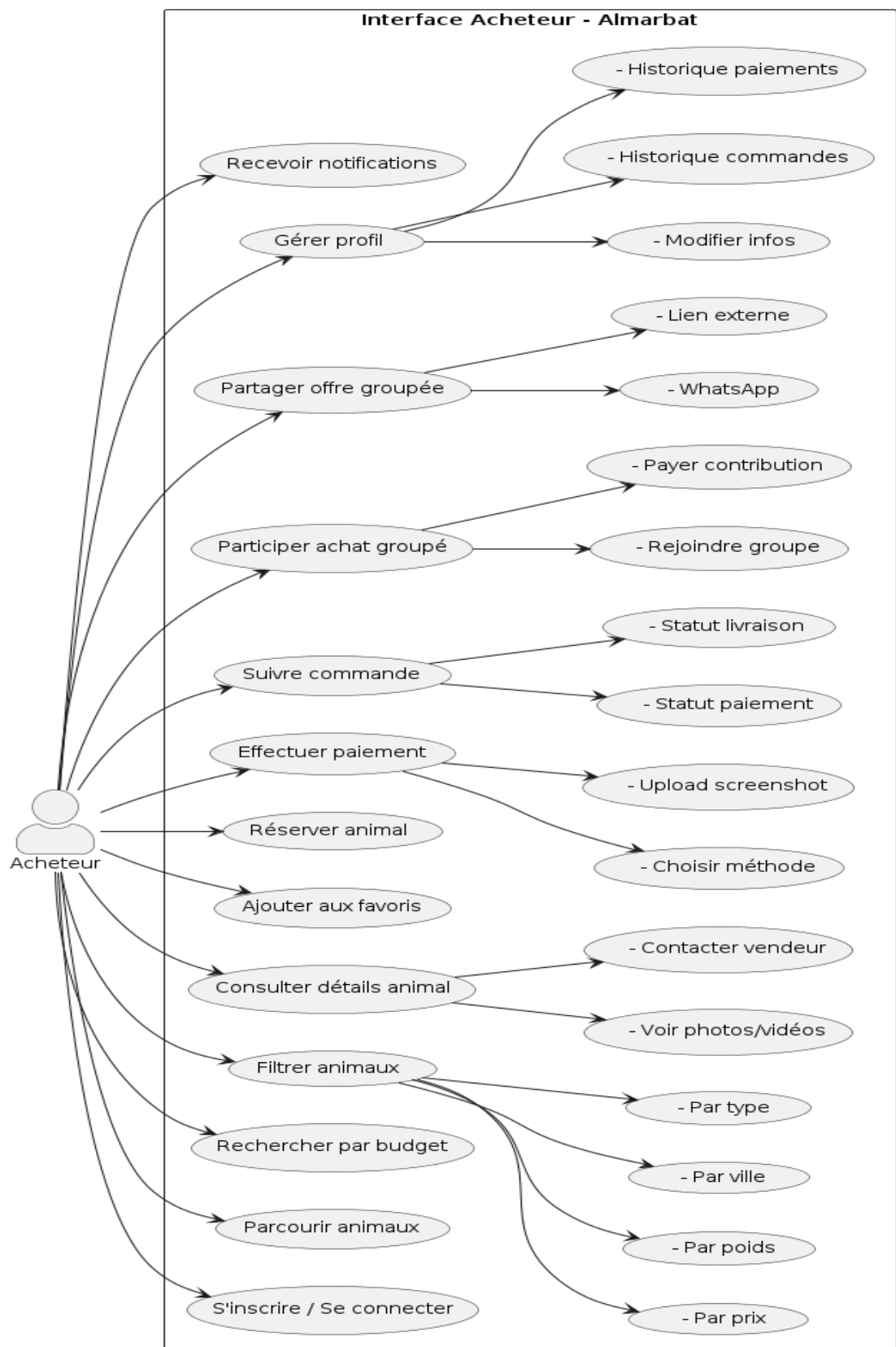


Fig. 3.4 : diagramme de cas d'utilisation "Acheteur".

Tableau 3.6 : Description des cas d'utilisation Acheteur

Cas d'utilisation	Acteurs	Objectifs	Scénarios
Créer un compte	Acheteur	S'inscrire et créer un profil via téléphone ou email.	1 Accéder à l'application 2 Remplir le formulaire 3 Valider par OTP
Parcourir les animaux	Acheteur	Explorer les annonces disponibles sur la plateforme.	1 Ouvrir la liste des annonces 2 Filtrer par type/prix/ville 3 Consulter les détails
Réserver un animal	Acheteur	Effectuer une réservation temporaire d'un animal.	1 Sélectionner l'animal 2 Confirmer la réservation 3 Uploader la preuve de paiement
Rejoindre achat groupé	Acheteur	Participer à une offre groupée existante.	1 Consulter les offres groupées 2 Effectuer le paiement 3 Uploader la preuve 4. Attendre validation
Suivre commande	Acheteur	Consulter l'état de sa commande en temps réel.	1 Accéder à mes commandes 2 Voir le statut actuel 3 Recevoir les notifications
Évaluer le service	Acheteur	Donner un retour sur l'expérience d'achat.	1 Accéder à la commande terminée 2 Remplir l'évaluation 3 Soumettre

3.1.1 cas d'utilisation «Vendeur»

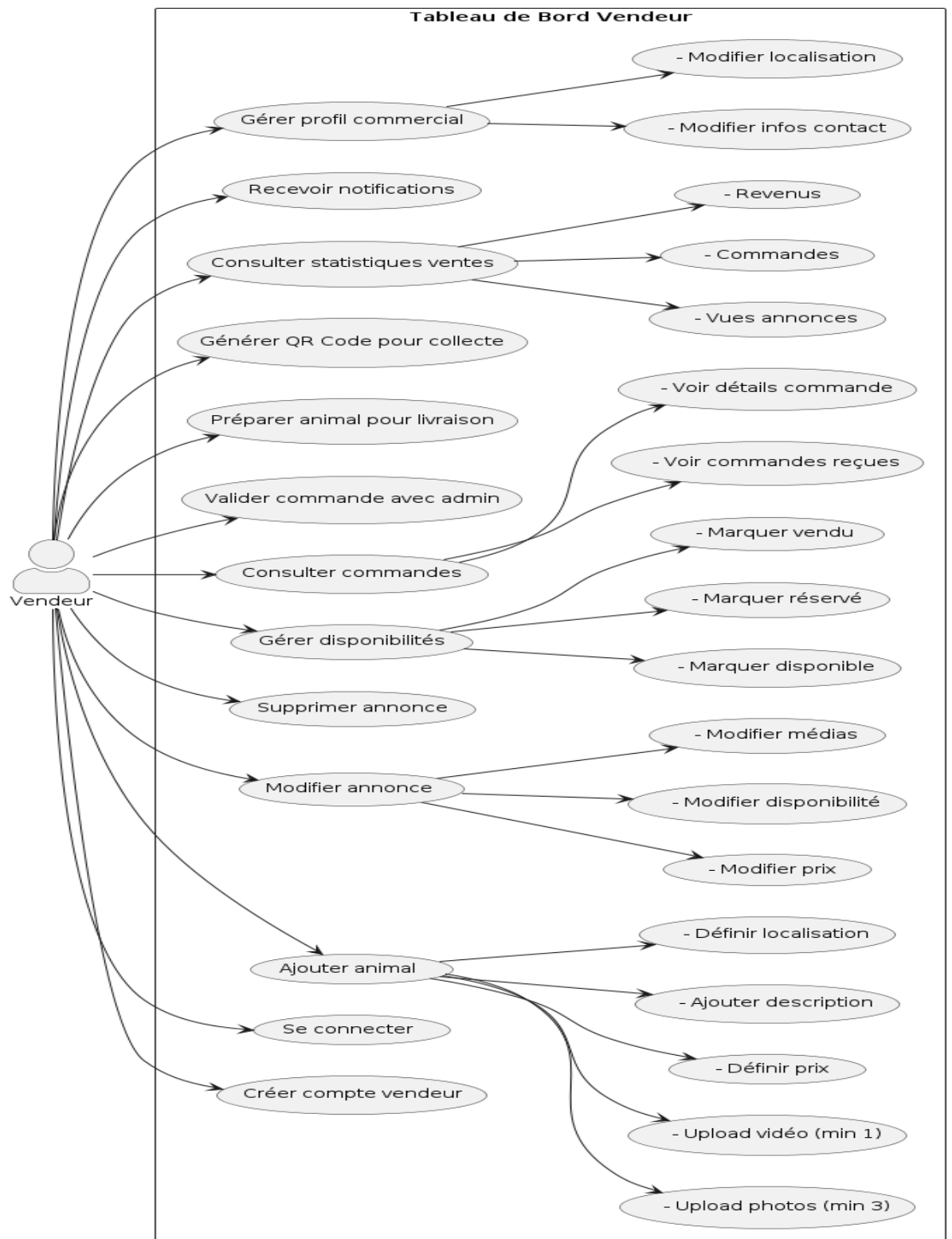


Fig. 3.5 : diagramme de cas d'utilisation "Vendeur".

Tableau 3.8 : Description des cas d'utilisation vendeur.

Cas d'utilisation	Acteurs	Objectifs	Scénario nominal	Scénario alternatif
S'authentifier	Vendeur	Se connecter à son espace vendeur.	-Saisie login/mot de passe -Vérification OTP -Accès au tableau de bord	- Données incorrectes - Message d'erreur

S'inscrire	Vendeur	Créer un compte vendeur sur la plateforme.	-Remplir le formulaire - Uploader les documents - Attendre la validation admin	- Documents refusés - Message d'erreur affichéption
Ajouter un animal	Vendeur	Publier une nouvelle annonce d'animal.	- Remplir les informations - Ajouter photos et vidéo - Soumettre l'annonce	- Informations incomplètes - Message d'erreur
Modifier annonce	Vendeur	Mettre à jour les informations d'une annonce.	-Sélectionner l'annonce - Modifier les champs - Enregistrer	-Annonce déjà réservée - Modification refusée
Gérer disponibilité	Vendeur	Mettre à jour le statut de disponibilité de l'animal.	- Accéder à l'annonce - Changer le statut - Confirmer	- Erreur de connexion
Supprimer annonce	Vendeur	Retirer une annonce de la plateforme.	- Sélectionner l'annonce - Confirmer la suppression	- Annonce en cours de commande - Suppre

3.1 Diagramme de classe

Le diagramme de classe est un outil essentiel dans le développement orienté objet. Il permet de représenter l'architecture conceptuelle du système, d'identifier les entités principales de l'application et de décrire les relations entre elles. Dans le cadre d'Almarbat, ce diagramme modélise les entités clés telles que les utilisateurs, les annonces d'animaux, les commandes, les paiements et les offres groupées.

l'application.

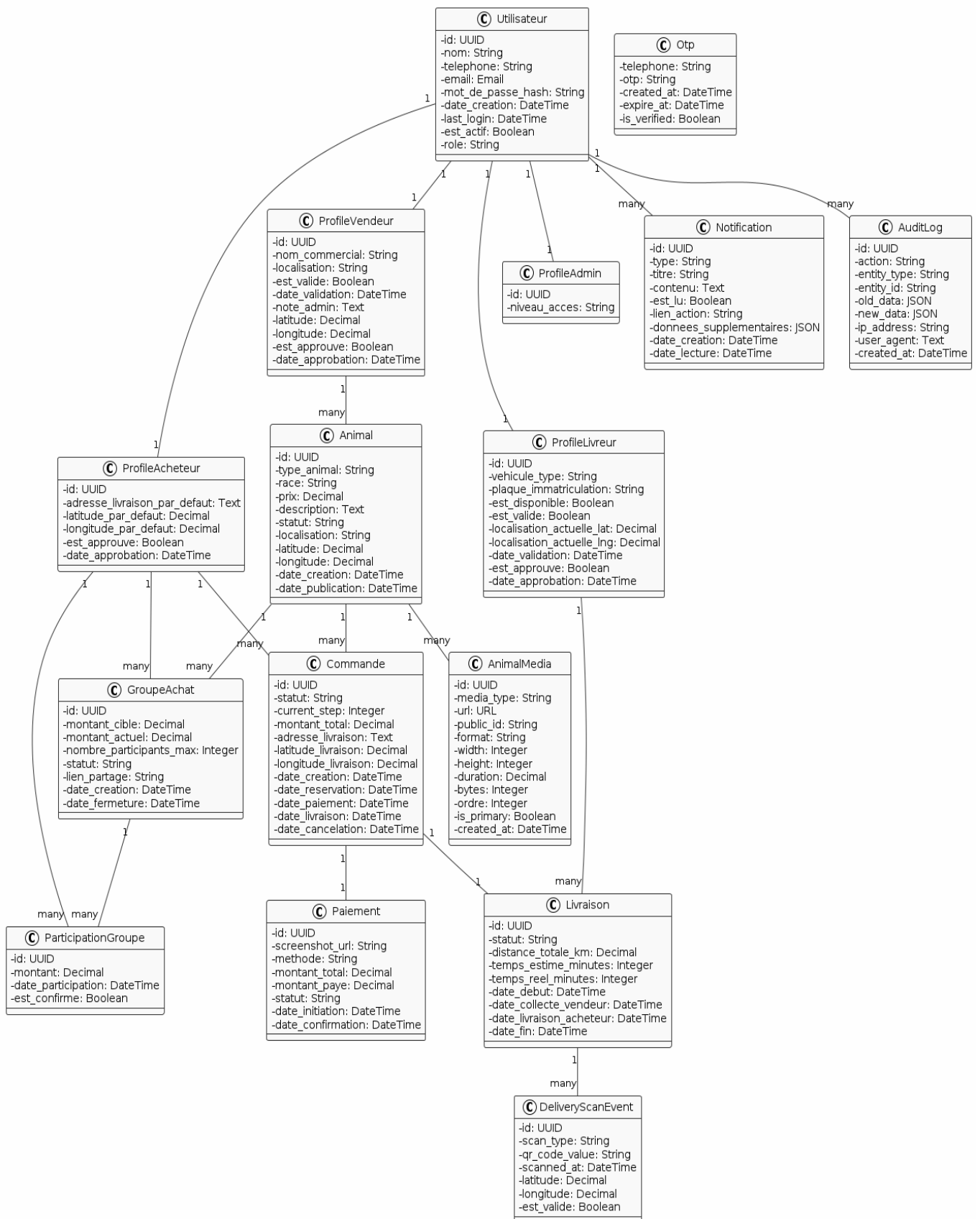


Fig. 3.6 : diagramme de classe globale.

3.2 Diagrammes de séquence

Un diagramme de séquence est un type de diagramme utilisé dans l'ingénierie logicielle pour représenter l'interaction entre les différents objets ou composants d'un système dans une séquence chronologique. Il met l'accent sur la manière dont les objets collaborent et communiquent les uns avec les autres au fil du temps pour accomplir une tâche ou un processus spécifique.

3.2.1 Diagramme de séquence publie un annonces

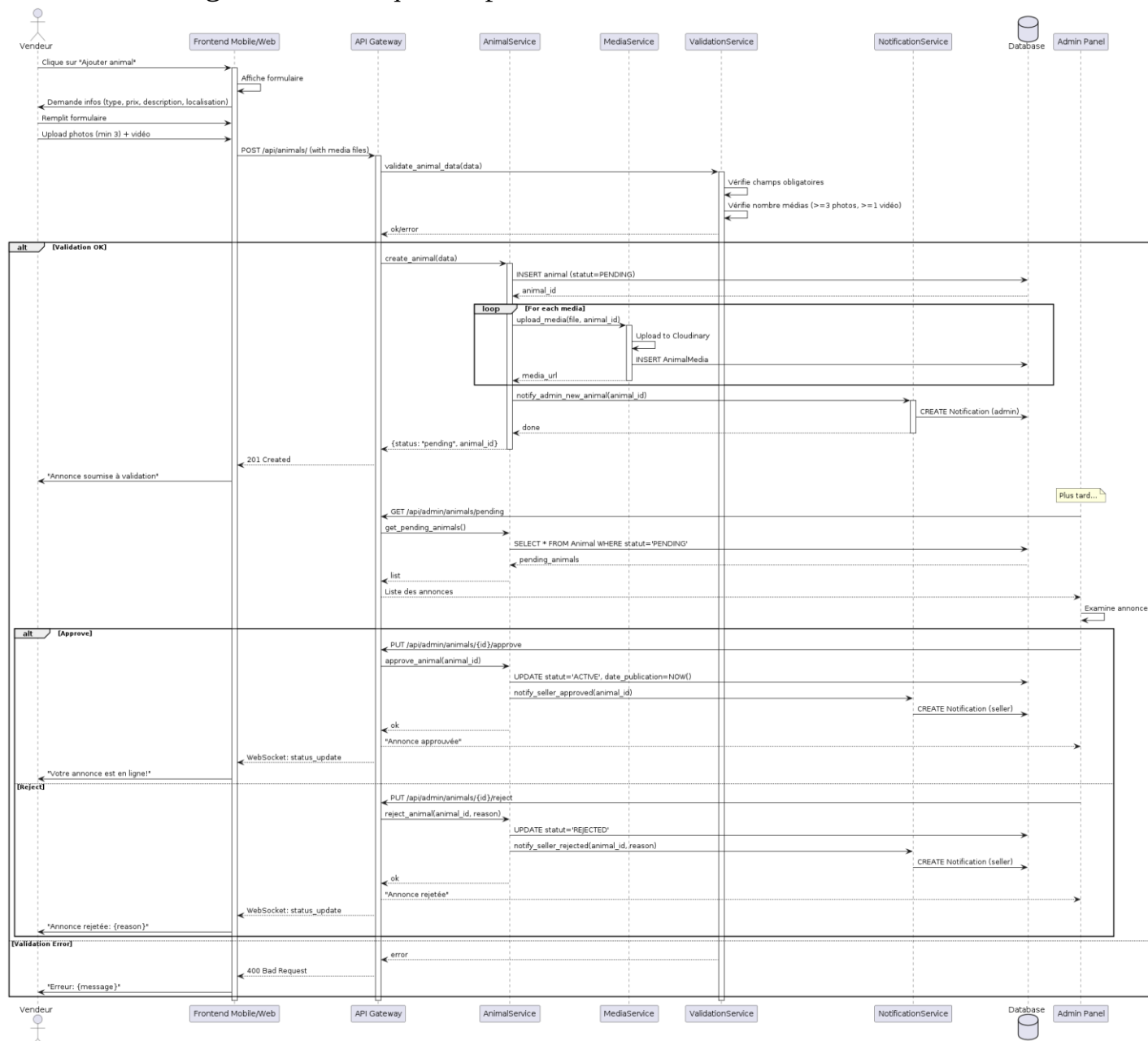


Fig. 3.7 : Diagramme de séquence

3.2.2 Diagramme de séquence livreur

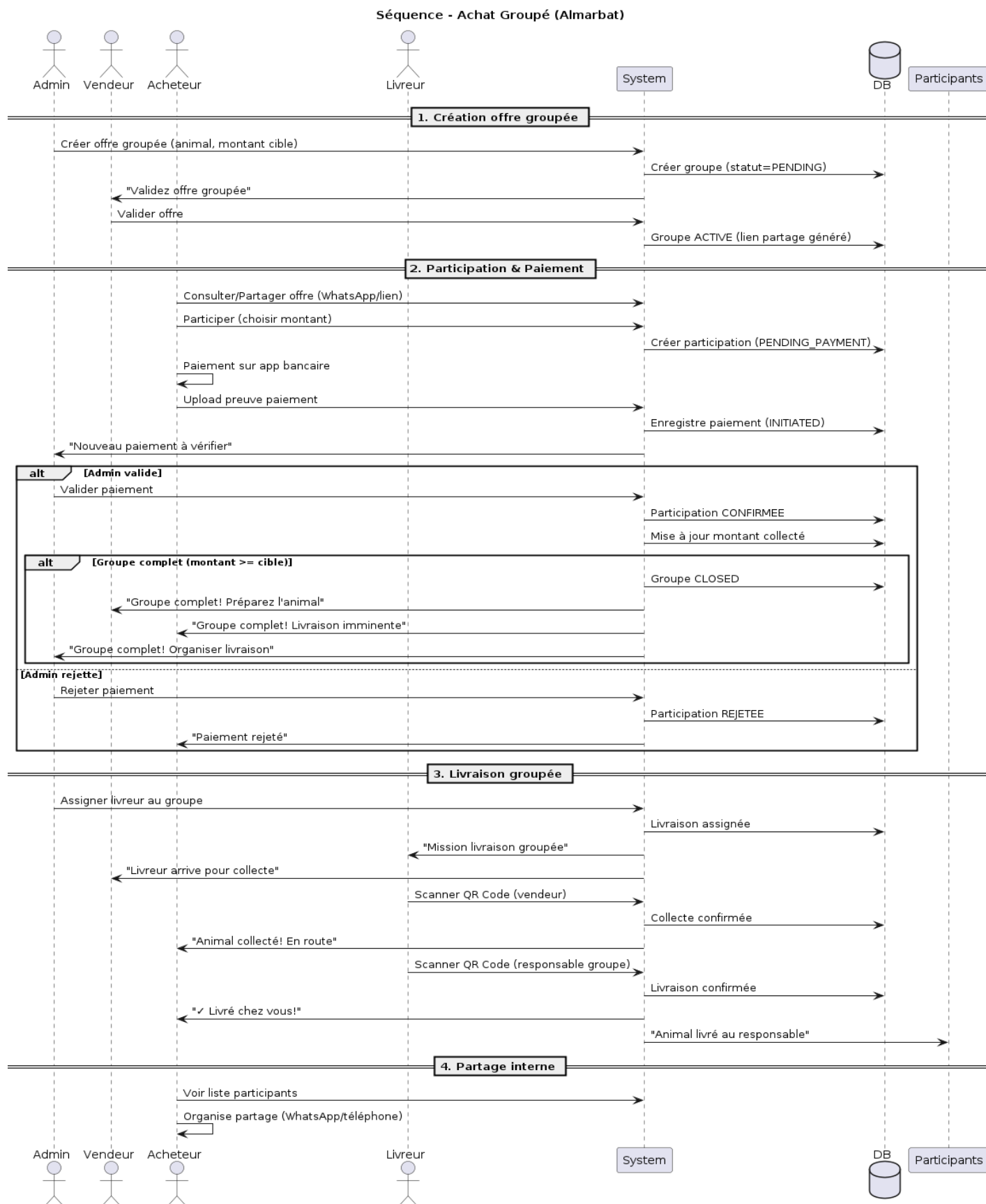


Fig. 3.8 : Diagramme de séquence "livreur" .

3.2.3 Diagramme de séquence passer une commande

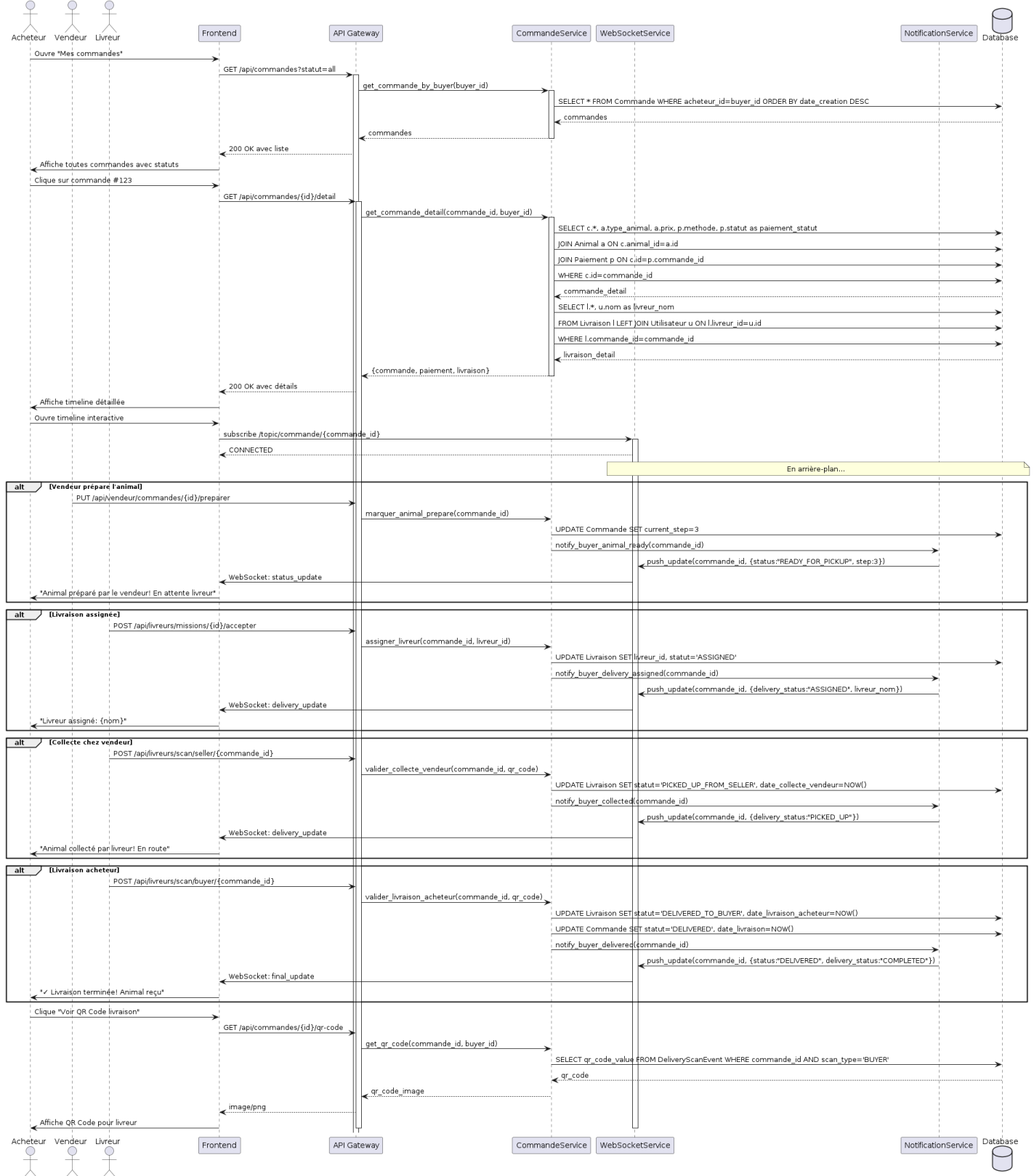


Fig. 3.9 : Diagramme de séquence "passer une commande".

3.2.4 Diagramme de séquence suivi d'une commande

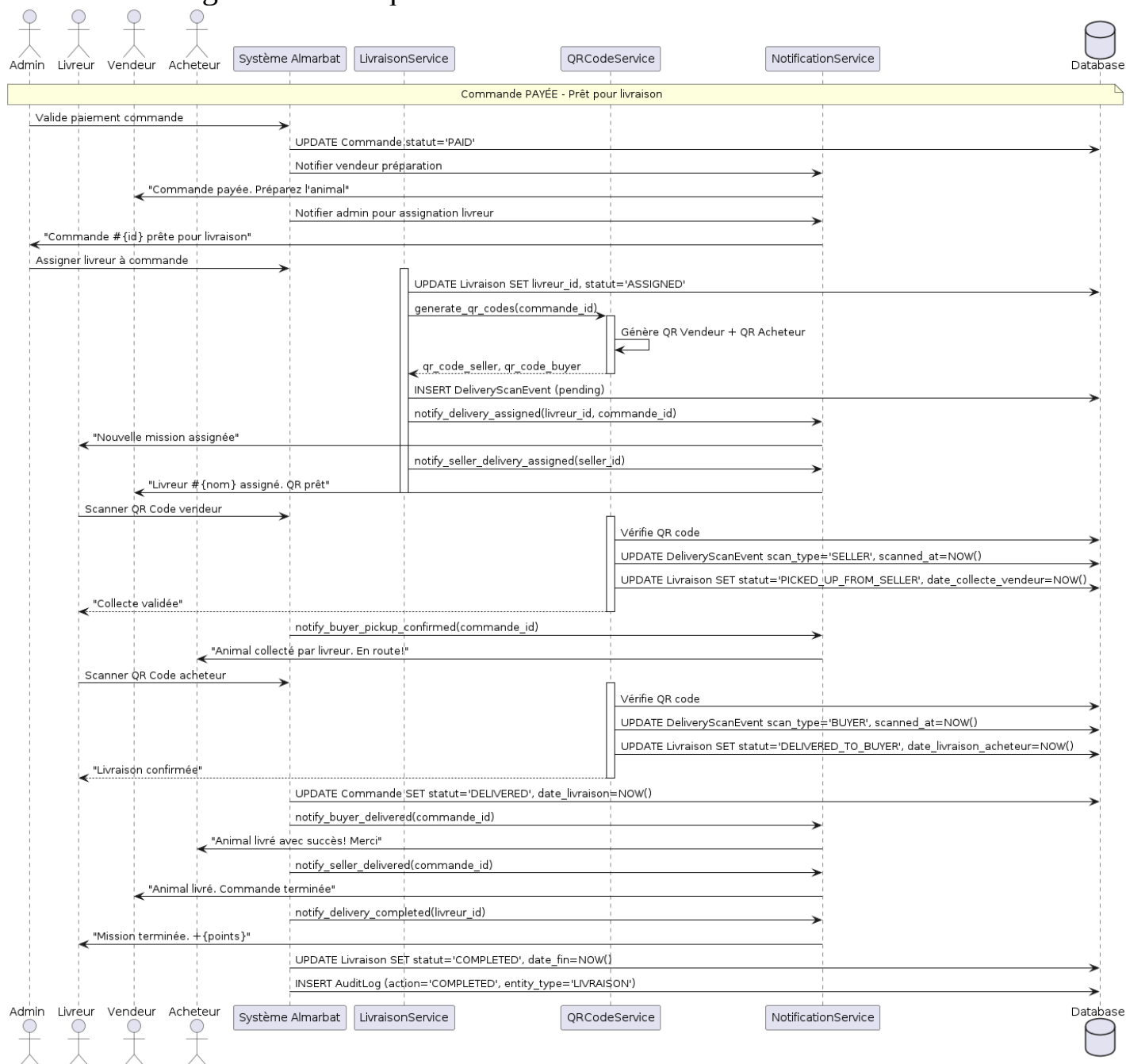


Fig. 3.10 : Diagramme de séquence "suivi d'une commande".

3.2.5 Diagramme de séquence chauffer

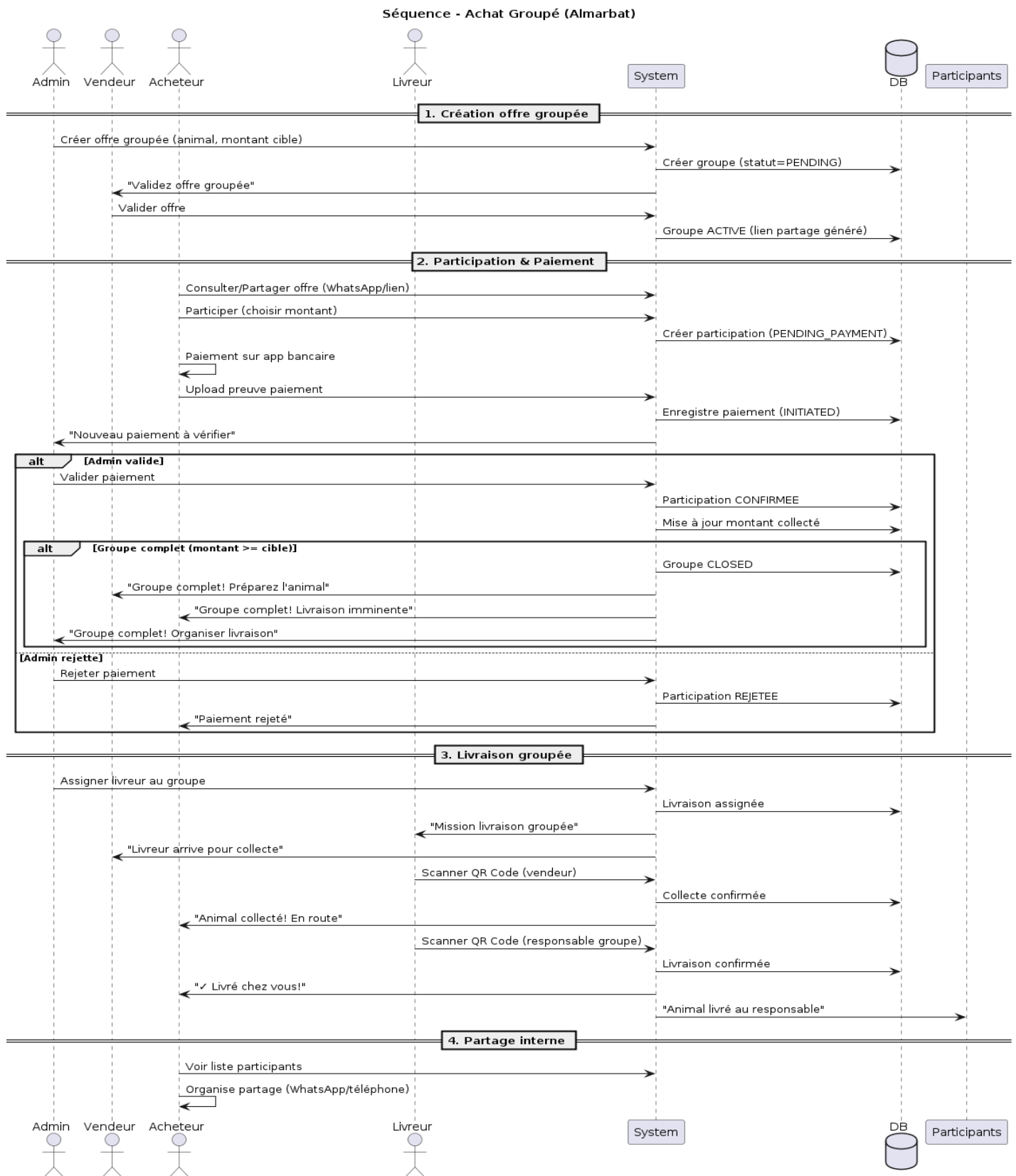


Fig. 3.11 : Diagramme de séquence "chauffer" .

3.3 Conclusion

En conclusion, ce chapitre de conception nous a permis de développer une compréhension approfondie de la plateforme Almarbat à travers l'utilisation d'UML comme outil de modélisation. Les différentes techniques de modélisation utilisées — diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence — ont joué un rôle essentiel dans la clarification des exigences, la conception de la structure et la compréhension des interactions entre les acteurs et le système. Ces modèles et diagrammes constituent la base solide sur laquelle nous allons construire l'implémentation de l'application dans le prochain chapitre.

Chapitre 4:

Réalisation

4.1 Introduction

Une fois l'étape d'analyse et de conception terminée, l'étape suivante consiste à passer à l'implémentation de l'application mobile Almarbat. Cette étape nécessite l'utilisation d'un ensemble d'outils et de technologies spécifiques pour garantir une implémentation de qualité.

Dans ce chapitre, nous commençons par présenter les différents outils et technologies que nous avons sélectionnés pour développer notre application. Nous décrivons les langages de programmation, les frameworks, les bases de données et les outils de développement qui ont été choisis pour garantir un développement rapide et efficace. Ensuite, nous présentons les principales interfaces de l'application Almarbat.

4.2 Architecture de l'application

Lors des premières étapes de développement d'une application, il est essentiel de définir l'architecture technique qui englobe les choix technologiques et organisationnels pour les composants logiciels. L'architecture décrit la manière dont les différents éléments de l'application sont structurés et comment ils interagissent les uns avec les autres.

L'application Almarbat repose sur une architecture client-serveur claire, séparant le front-end mobile du back-end API.

4.2.1 Front-End

Le front-end de notre application a été développé avec **Flutter**, un framework puissant et multiplateforme qui permet de créer des applications mobiles modernes et fluides. Nous avons utilisé **Next.js** dans certaines parties web pour la gestion rapide des interfaces. Le design des pages a été conçu avec **Figma UI** et des outils simples pour assurer une interface claire et conviviale. Les pages du client, du livreur, du chauffeur et de l'admin sont connectées à l'API via des requêtes HTTP sécurisées.

4.2.2 Back-End

Le back-end correspondant au côté serveur sera mis en place à l'aide du framework **Django** et **Django REST Framework**. Le contrôleur (`views.py`) s'occupe de mapper les données de la requête à la méthode du gestionnaire de requête définie dans le service. Une fois que le contrôleur a transmis les requêtes aux services, le service gère l'accès aux bases de données (mécanisme de stockage, de récupération, de recherche, de mise à jour et de suppression sur les objets). Ce service utilise Django ORM ce qui facilite grandement l'utilisation de la base de données. Il nous permettra de générer toutes sortes d'opérations vers la base de données. Une fois que le corps de la réponse est généré à partir de la méthode du gestionnaire, elle sera convertie en réponse JSON et retournée au utilisateur par le contrôleur. Tance d'une solution adaptée pour répondre à ces besoins

4.3 Technologies et Framework adoptés

4.3.1 Python

Python est un langage de programmation interprété, multiparadigme et multiplateformes. Il favorise la programmation impérative structurée, fonctionnelle et orientée objet. Python est un langage de programmation polyvalent, facile à apprendre et à lire, avec une bibliothèque standard étendue et une communauté active. Que vous soyez débutant en programmation ou développeur expérimenté, Python offre une excellente plateforme pour développer une grande variété d'applications, allant des scripts simples aux projets complexes et ambitieux.



Fig. 4.1 : Logo de python

4.3.2

Django est un framework web open source en Python. Il a pour but de rendre le développement d'applications web simple et basé sur la réutilisation de code. Il suit le modèle architectural Model-View-Template (MVT) qui permet de séparer la logique de l'application, la présentation et les données.



Fig. 4.2 : Logo de django

4.3.3 Django REST

Django REST framework (DRF) étend les fonctionnalités de Django en fournissant une architecture modulaire pour concevoir des APIs REST. Avec son système de sérialisation, ses permissions configurables et son support des requêtes HTTP, DRF permet de développer des interfaces robustes et scalables tout en respectant les principes REST (stateless, ressources, etc.).

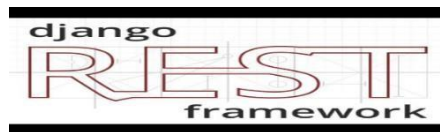


Fig. 4.3 : Logo de Django REST

4.3.4 Next.js

Next.js est un framework React open source développé par Vercel, conçu pour la création d'applications web modernes et performantes. Il se distingue par ses fonctionnalités avancées telles que le rendu côté serveur (SSR), la génération de pages statiques (SSG) et le routage basé sur le système de fichiers. Dans le cadre d'Almarbat, Next.js est utilisé pour développer l'interface d'administration web, permettant à l'administrateur de gérer les utilisateurs, valider les paiements, modérer les annonces et superviser les achats groupés.



Fig. 4.4 : Logo de Next

4.3.5 Flutter

Flutter est un framework open source développé par Google pour créer des applications multiplateformes (mobile, web et desktop) à partir d'un seul codebase. Utilisant le langage Dart, il se distingue par son moteur de rendu performant qui génère des interfaces natives sans interprétation, grâce à son système de widgets personnalisables. Flutter permet un développement rapide avec hot reload, tout en offrant des performances proches du natif. Son approche déclarative et sa riche bibliothèque de composants UI en font un choix populaire pour les développeurs visant à la fois productivité et expérience utilisateur fluide



Fig. 4.5 : Logo de flutter

4.3.6 HTML

Le HyperText Markup Language, généralement abrégé HTML ou, dans sa dernière version, HTML5, est le langage de balisage conçu pour représenter les pages web. Il permet de définir les éléments tels que les titres, les paragraphes, les images, les liens, les formulaires



Fig. 4.6 : Logo de html5

4.3.7 CSS3

Les feuilles de style en cascade, généralement appelées CSS de l'anglais Cascading Style Sheets, forment un langage informatique qui décrit la présentation des documents HTML et XML. Il permet de définir des styles tels que la couleur, la police de caractères, la taille, la mise en page, etc.



Fig. 4.7 : Logo de css3

4.3.8 JavaScript

JavaScript est un langage de programmation de scripts principalement employé dans les pages web interactives et à ce titre est une partie essentielle des applications web. Avec les langages HTML et CSS, JavaScript est au cœur des langages utilisés par les développeurs web. Il est souvent utilisé en conjonction avec des bibliothèques telles que jQuery et des frameworks tels que React et Angular pour créer des applications web plus complexes.



Fig. 4.8 : Logo de javascript

4.3.9 Figma UI

Figma est un outil de design graphique collaboratif basé sur le cloud, spécialement conçu pour la création de maquettes et de prototypes d'interfaces utilisateur. Il permet de concevoir des interfaces interactives et de les partager facilement entre les membres de l'équipe. Dans le cadre d'Almarbat, Figma a été utilisé pour concevoir l'ensemble des écrans de l'application mobile.



Fig. 4.9 : Logo de Figma UI

4.3.10 SQLite 3

SQLite est un système de gestion de base de données relationnelle léger, intégré directement dans l'application sans nécessiter de serveur séparé. Il est particulièrement adapté aux phases de développement et de prototypage d'applications mobiles et web. Dans le cadre d'Almarbat, SQLite est utilisé côté back-end Django pour stocker toutes les données de la plateforme : utilisateurs, annonces d'animaux, commandes, paiements et offres groupées.



Fig. 4.10 : Logo de **SQLite 3**

4.1 Environnement de développement

4.1.1 Postman

Postman est une plateforme collaborative de développement d'API (Application Programming Interface) qui simplifie la création, le test, la documentation et le partage d'APIs. Disponible sous forme d'application desktop et web, il offre une interface intuitive pour envoyer des requêtes HTTP, analyser les réponses et automatiser les tests. Avec ses fonctionnalités comme les collections, les environnements variables et les scripts de test, Postman est devenu un outil indispensable pour les développeurs et les équipes QA travaillant avec des APIs REST, SOAP ou GraphQL. Son approche collaborative et son intégration avec les outils CI/CD en font une solution complète pour le cycle de vie des APIs



Fig. 4.11 : Logo de **Postman**

4.1.2 Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et macOS. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code, les snippets, la refactorisation du code et Git intégré. VS Code est également très personnalisable grâce à son système d'extensions, qui permet aux utilisateurs d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires et de personnaliser leur expérience de développement en fonction de leurs besoins.



Fig. 4.12 : Logo de vscode

4.1.3 Github

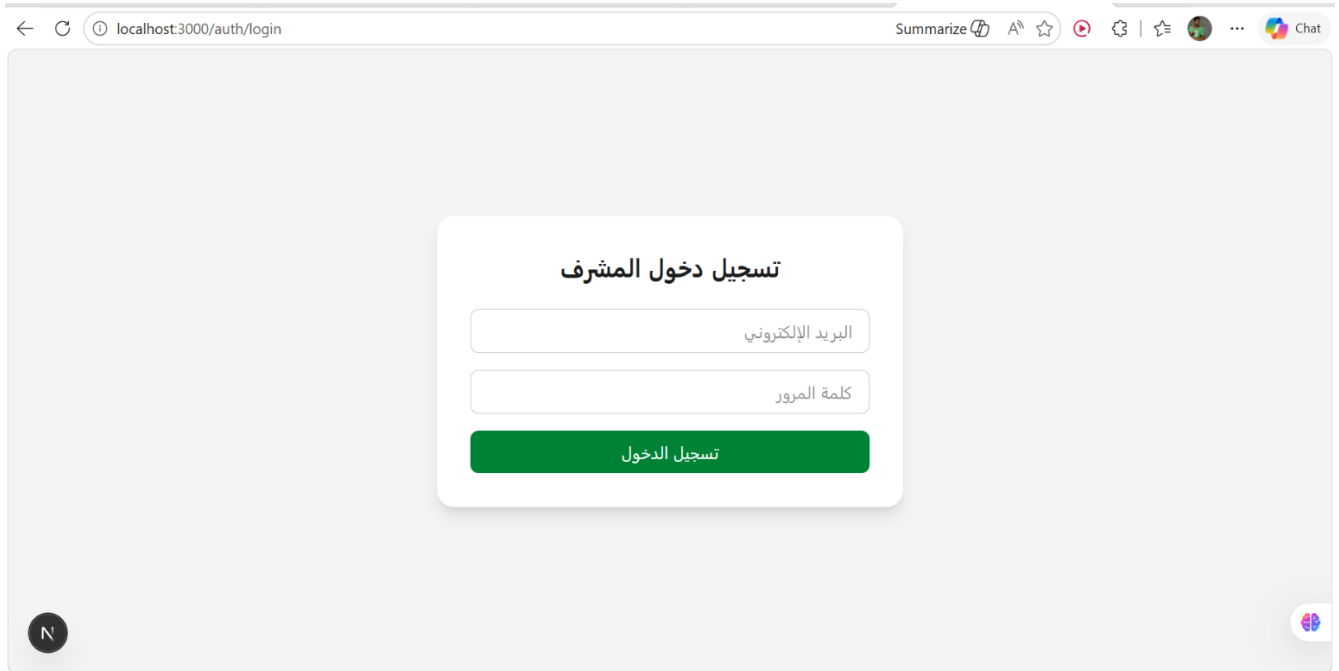
Github, Inc est une entreprise de développement et services logiciels sise aux États-Unis. GitHub est une plateforme de développement logiciel basée sur le cloud, qui permet aux développeurs de collaborer sur des projets de code source ouvert et privé. Elle fournit des fonctionnalités de gestion de version, d'hébergement de code source, de suivi des problèmes et de documentation pour les projets logiciels. Les développeurs peuvent créer des dépôts de code source, qui peuvent être gérés à l'aide de Git, un système de contrôle de version open-source. GitHub est utilisé par des millions de développeurs et de grandes entreprises pour gérer et héberger leurs projets de développement logiciel. Il est également utilisé comme une plateforme pour le partage et la découverte de projets open source.



Fig. 4.14 : Logo de github

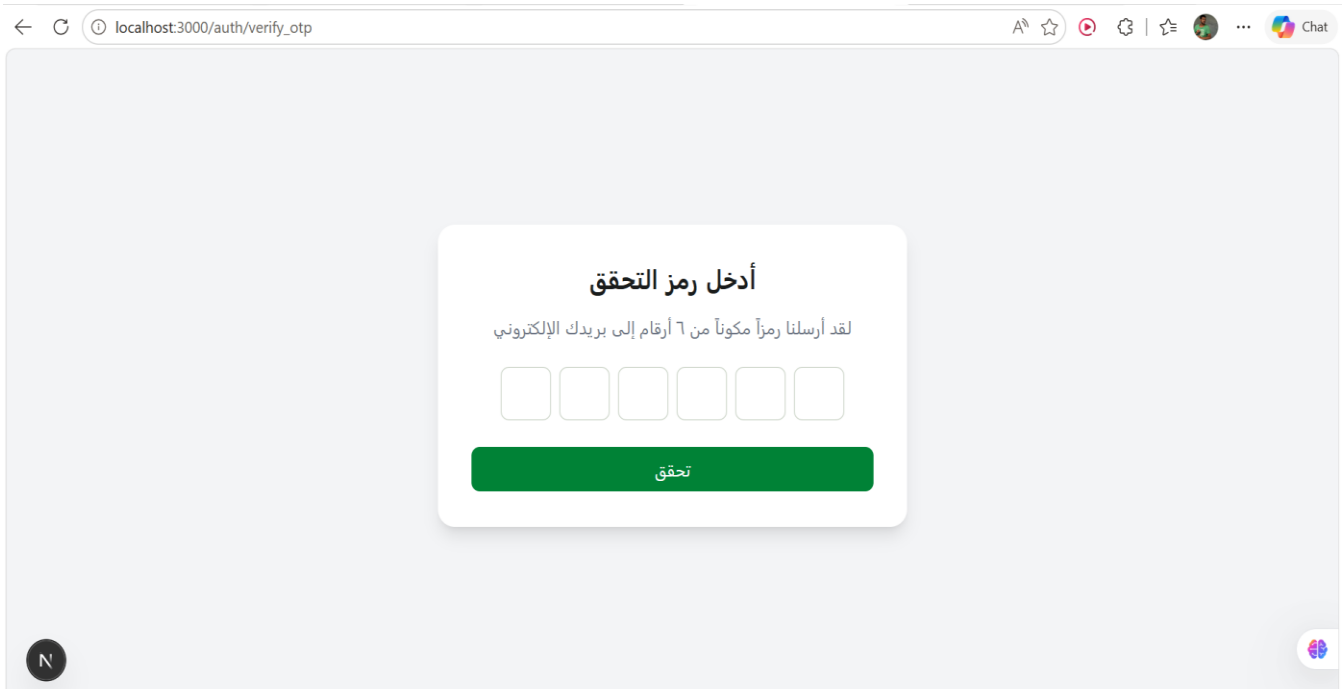
4.2 Présentation de l'application

A. Partie Web



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:3000/auth/login'. The page features a central white card with a green border. At the top of the card, the title 'تسجيل دخول المشرف' (Admin Login) is written in Arabic. Below the title are two input fields: the first is labeled 'البريد الإلكتروني' (Email) and the second is labeled 'كلمة المرور' (Password). A green button with the text 'تسجيل الدخول' (Login) is positioned below the input fields. The background is a light gray, and there are small circular icons in the bottom left and right corners.

Fig. 4.15 : Page de connexion.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:3000/auth/verify_otp'. The page features a central white card with a green border. At the top of the card, the title 'أدخل رمز التحقق' (Enter verification code) is written in Arabic. Below the title, a message in Arabic states 'لقد أرسلنا رمزاً مكوناً من ٦ أرقام إلى بريدك الإلكتروني' (We have sent a 6-digit code to your email). Below this message are six empty square input boxes for the digits. A green button with the text 'تحقق' (Verify) is positioned below the input boxes. The background is a light gray, and there are small circular icons in the bottom left and right corners.

Fig. 4.16 : Page verification OTP.

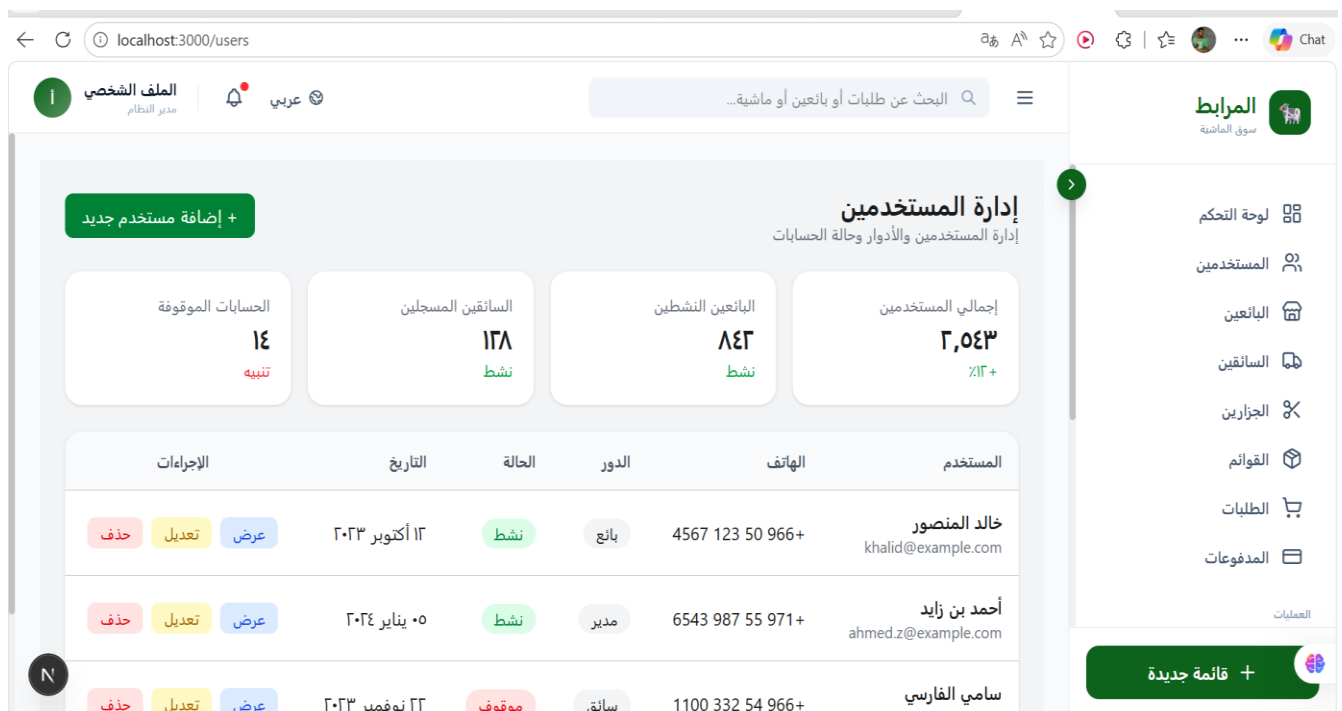


Fig. 4.17 : Page gestion d'accueil

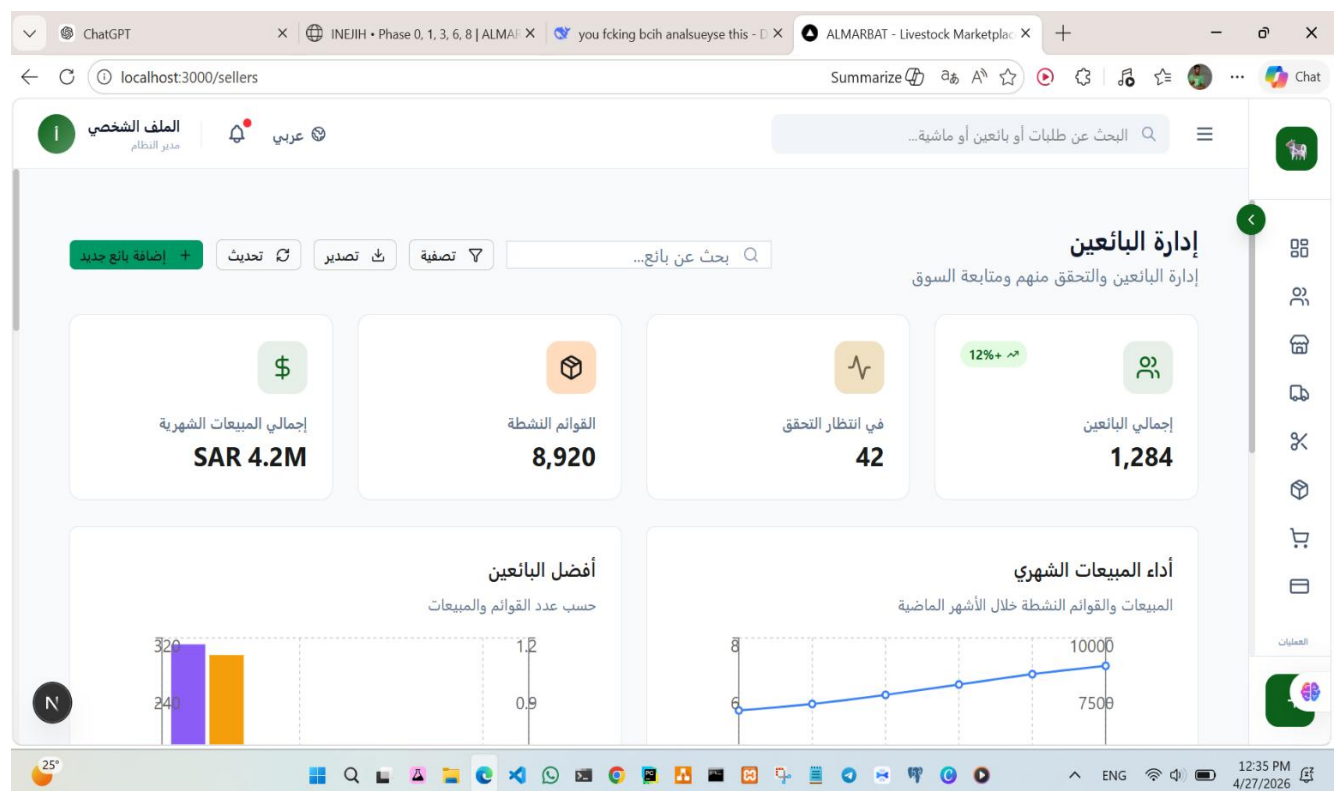


Fig. 4.18 : Page des chauffeurs

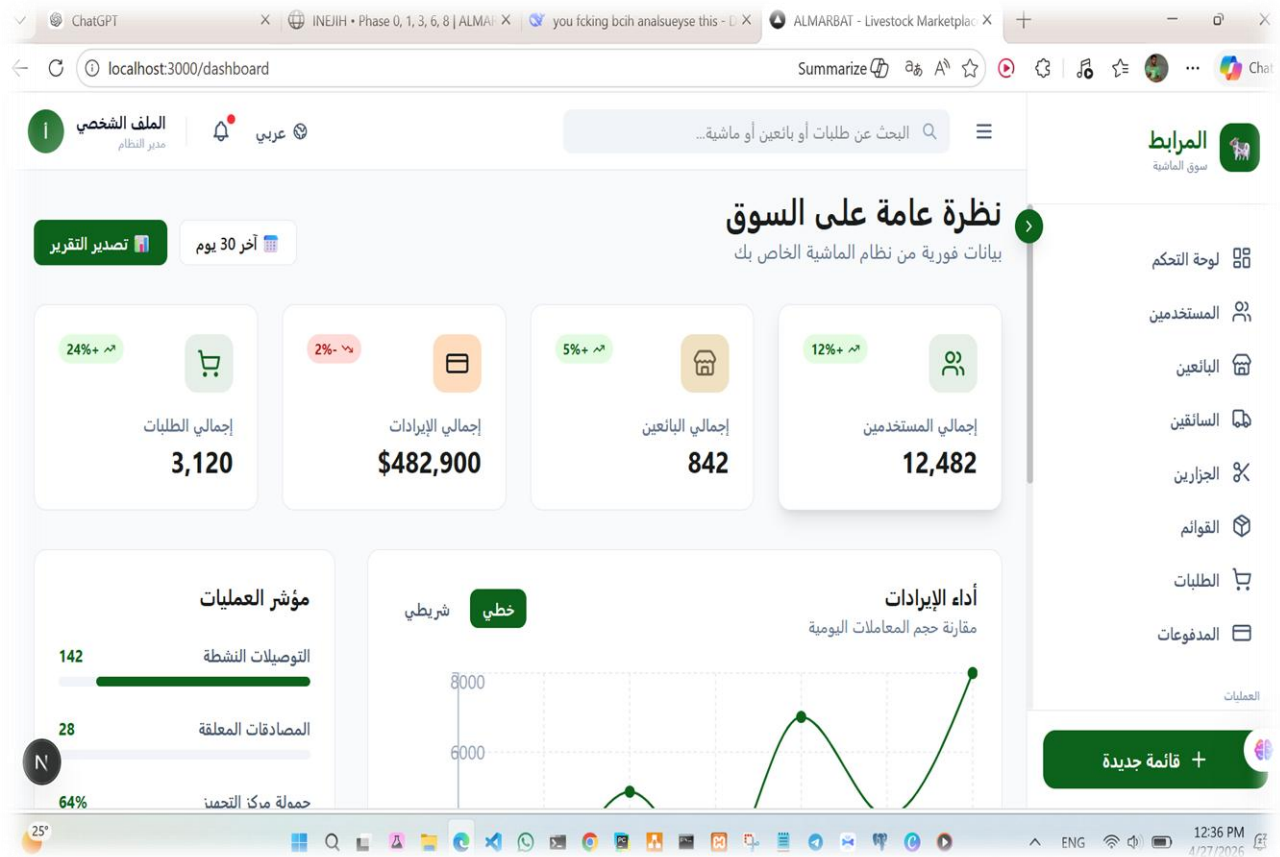


Fig. 4.19 : Page gestion de clients

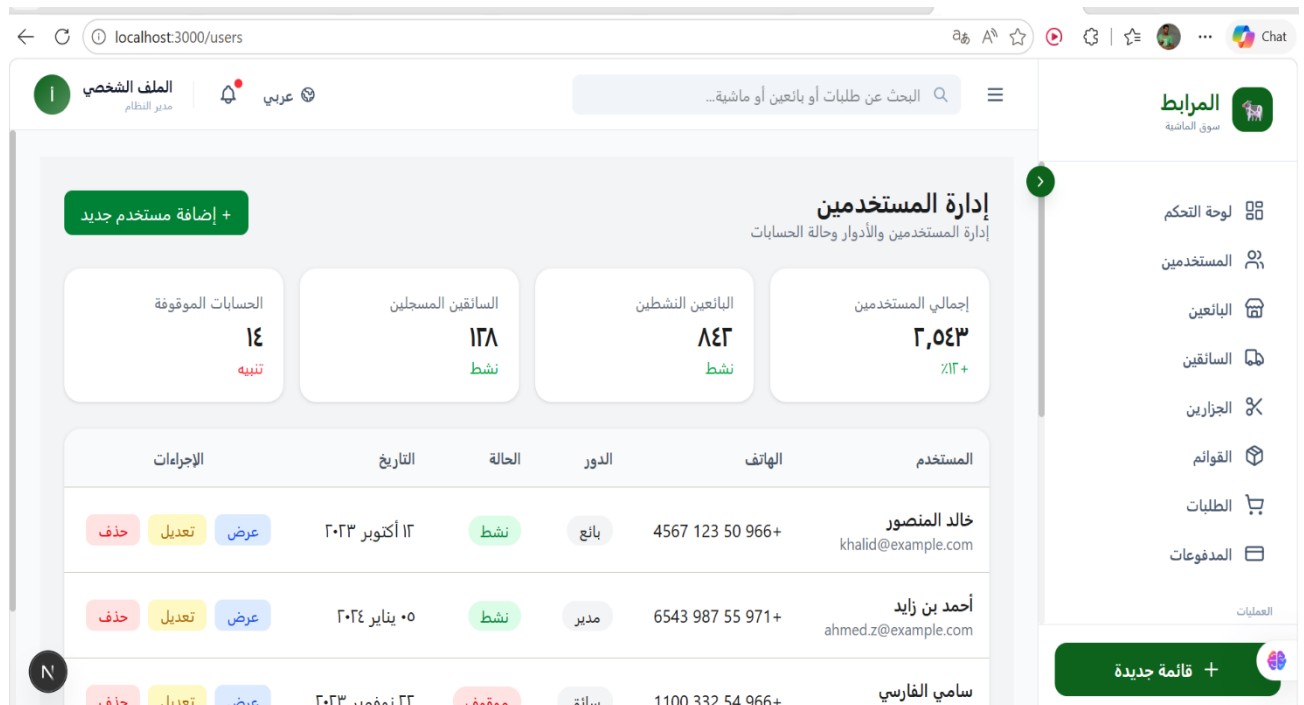


Fig. 4.20 : Page gestion des fournisseurs



Fig. 4.21 : Page gestion de livraisons

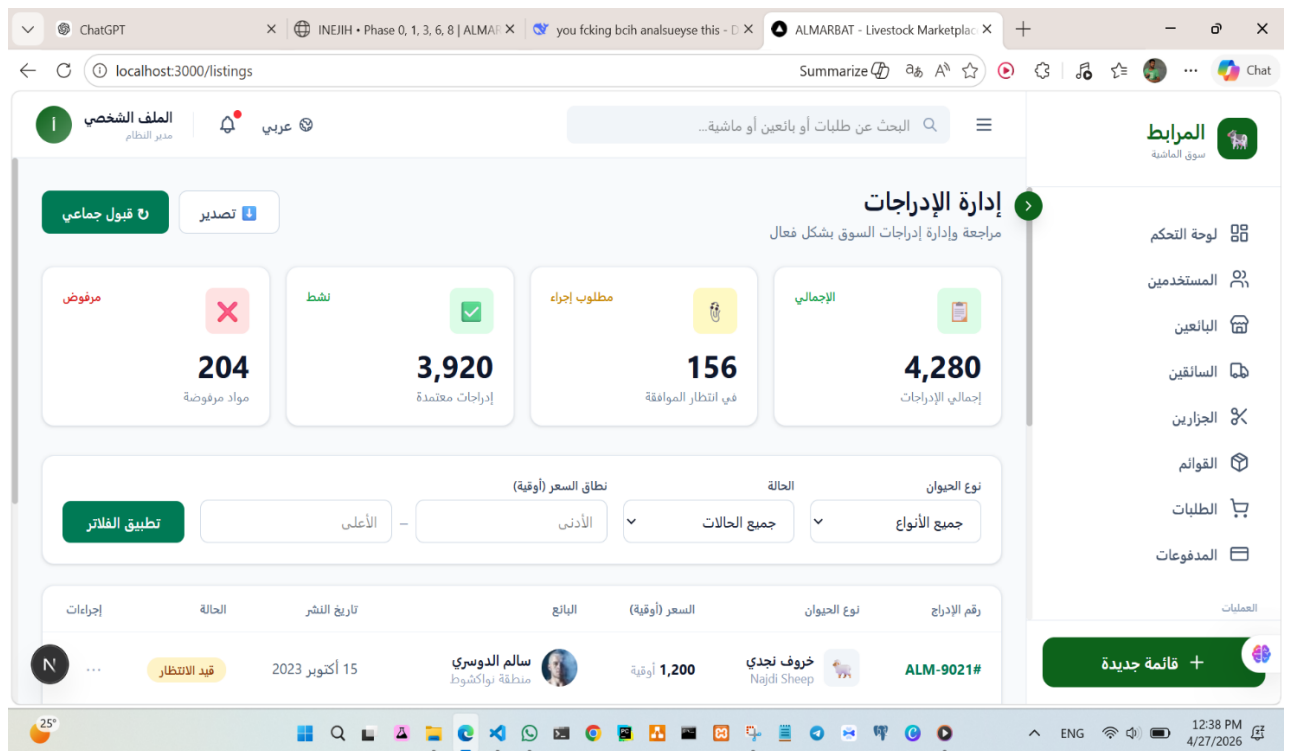


Fig. 4.22 : Page gestion de paiements

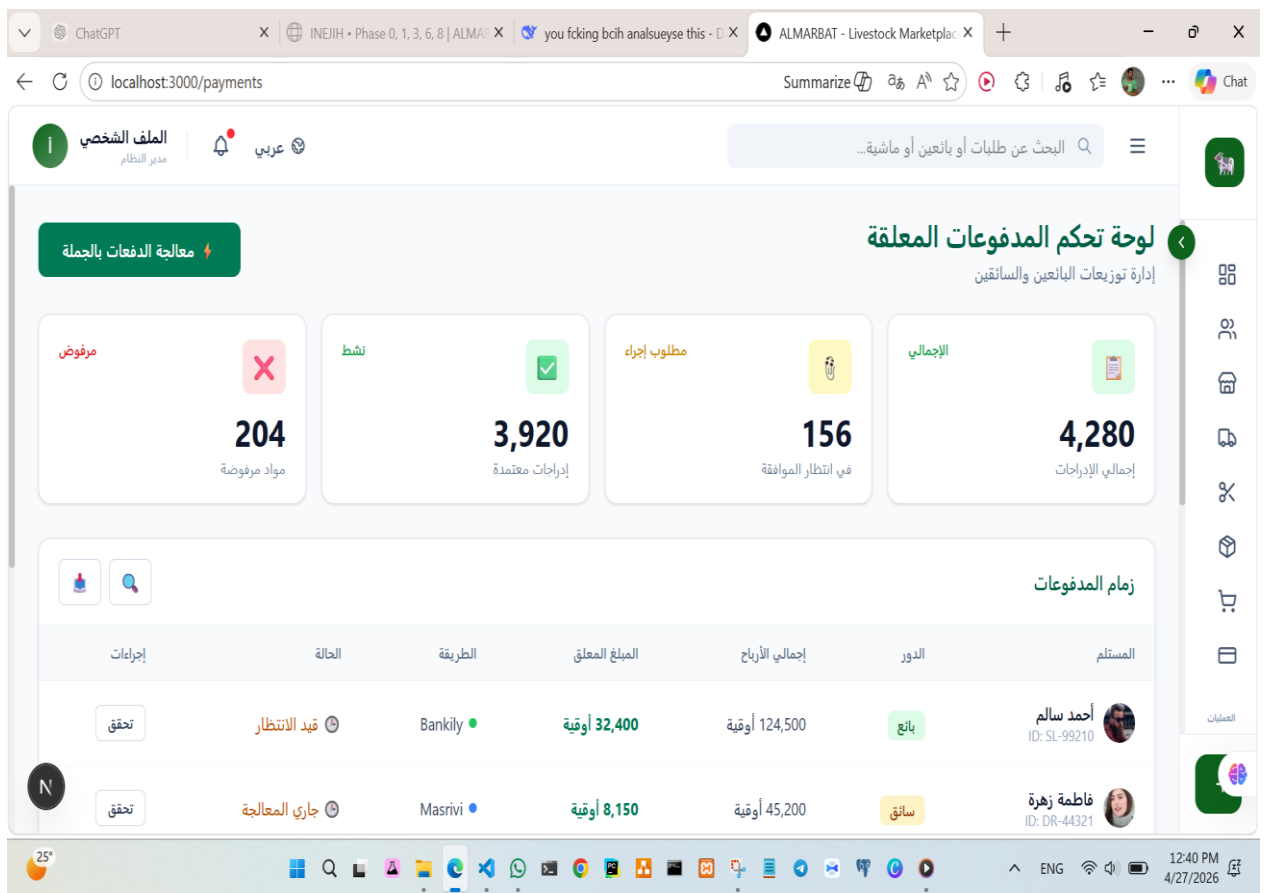


Fig. 4.23 : Page gestion des administrateurs

Fig. 4.24 : Support Client/Chauffeur/Fournisseur/Livreur

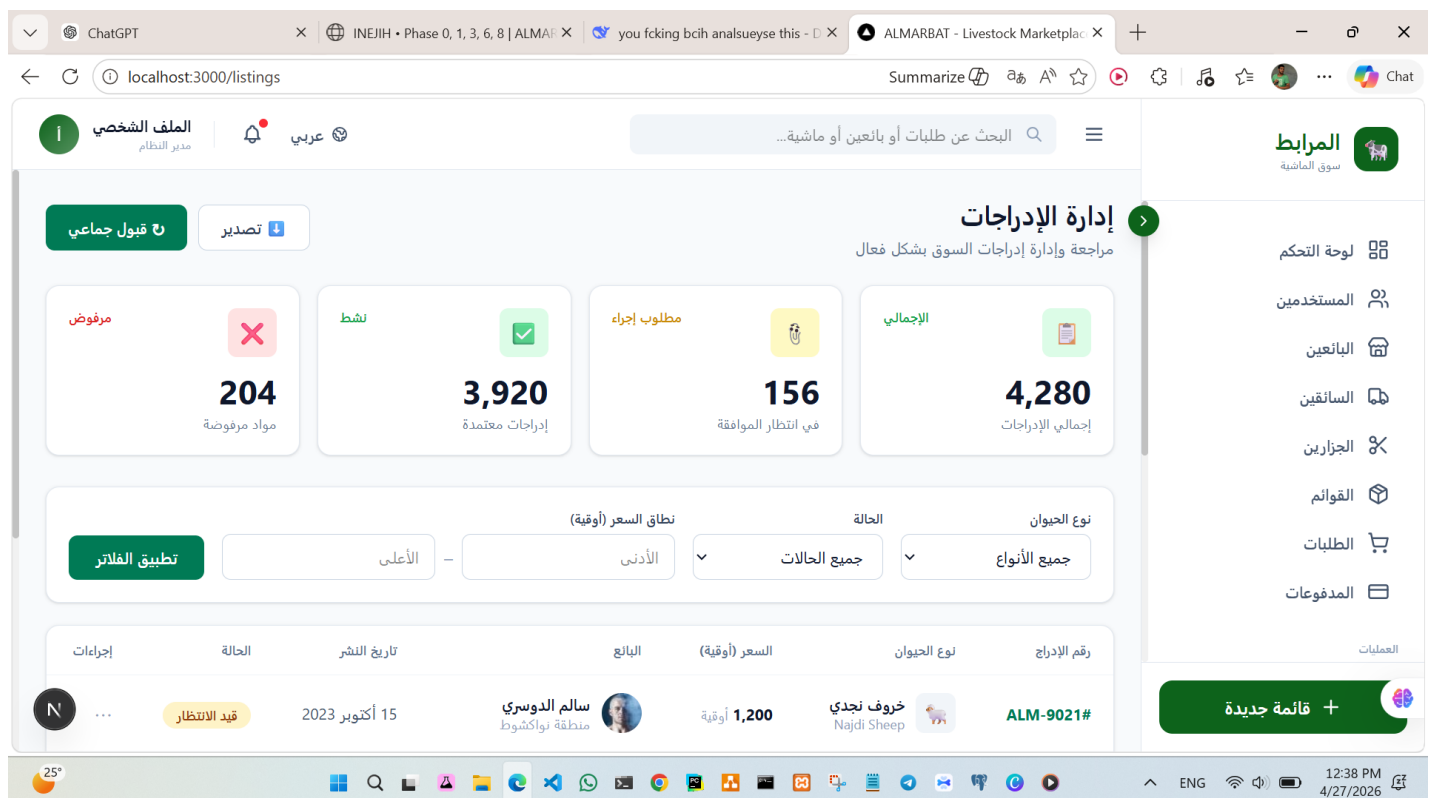


Fig. 4.25 : Page verification OTP

B. Partie Mobile

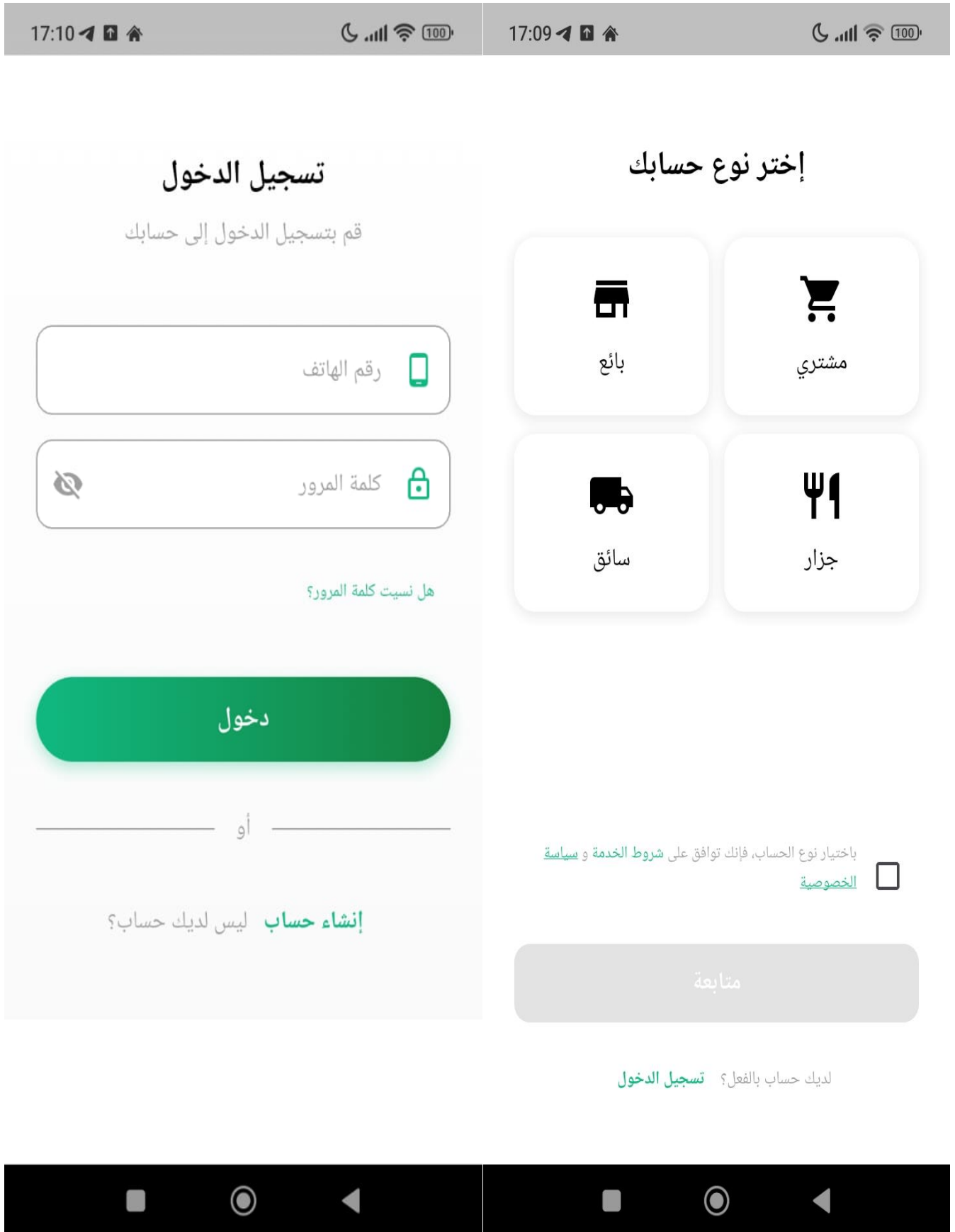


Fig. 4.26 : Page de connexion

Fig. 4.27 : Page d'accueil client



Fig. 4.28 : Page de restaurants



Fig. 4.29 : Page de de produits

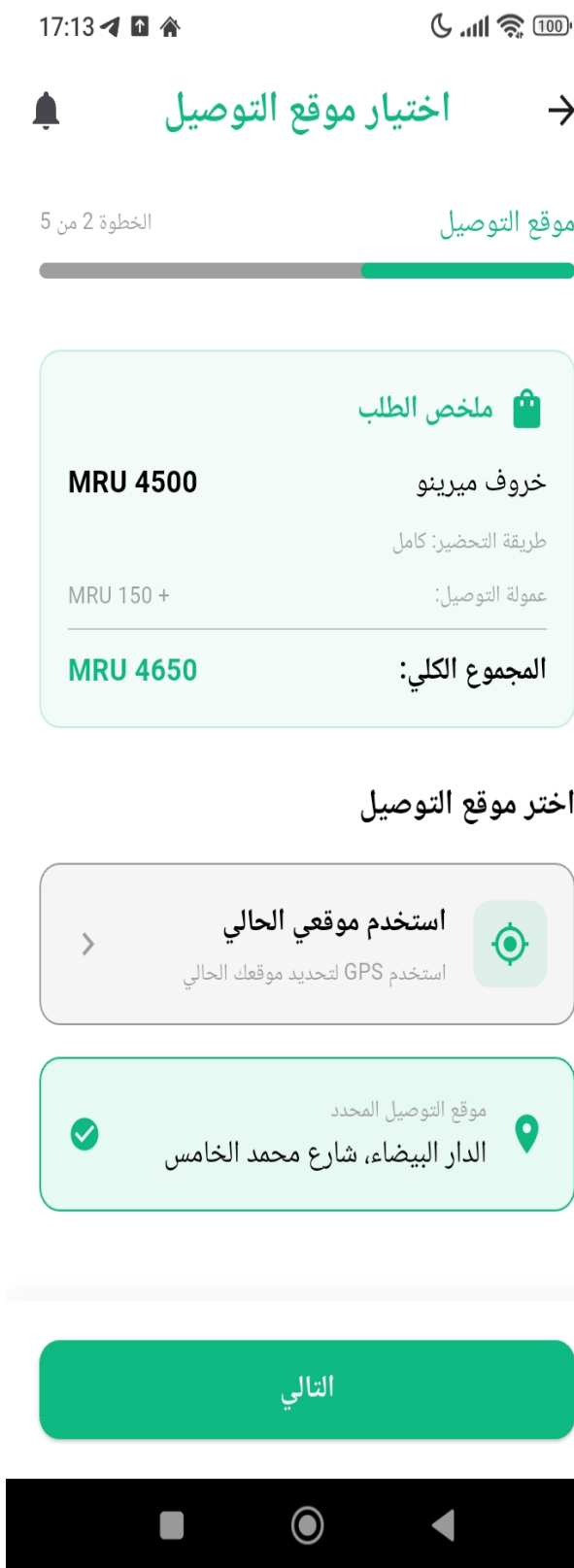


Fig. 4.30 : Page de recherche



Fig. 4.31 : Page de de recherche 2



Fig. 4.32 : Page de recherche



Fig. 4.33 : Page carte geo-graphique1

اختر طريقة الدفع



تأكيد الدفع



المبلغ المطلوب

MRU 4,500

USD 1200.00 ≈

MRU 4500

طريقة الدفع: بنكي

22231708835

رقم الدفع:

طرق الدفع المتاحة



متابعة

خطوات الدفع:

- 1 افتح تطبيق بنكي
- 2 أرسل المبلغ إلى الرقم الموضح أعلاه
- 3 قم بأخذ لقطة شاشة (Screenshot) لعملية الدفع
- 4 ارفع اللقطة أدناه للتأكيد

إرفاق إثبات الدفع



Fig. 4.34 : Page trajet(lancer course)

Fig. 4.35 : Page commandes et courses(client)



Fig. 4.36 : page de filtrage – course et livraisons



Fig. 4.37 : Page livreurs/chauffeurs

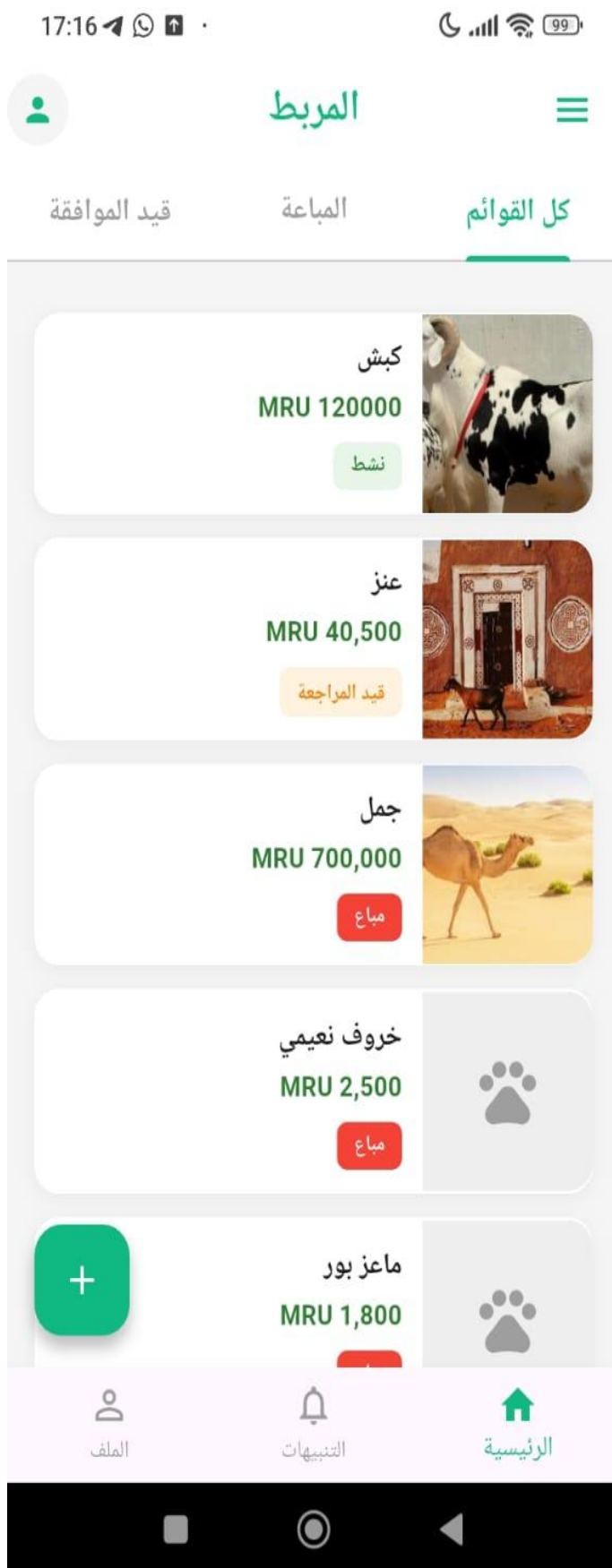


Fig. 4.38: page de generation pdf



Fig. 4.39 : Page de messagerie client/livreur/chauffeur



Fig. 4.38: page de generation pdf

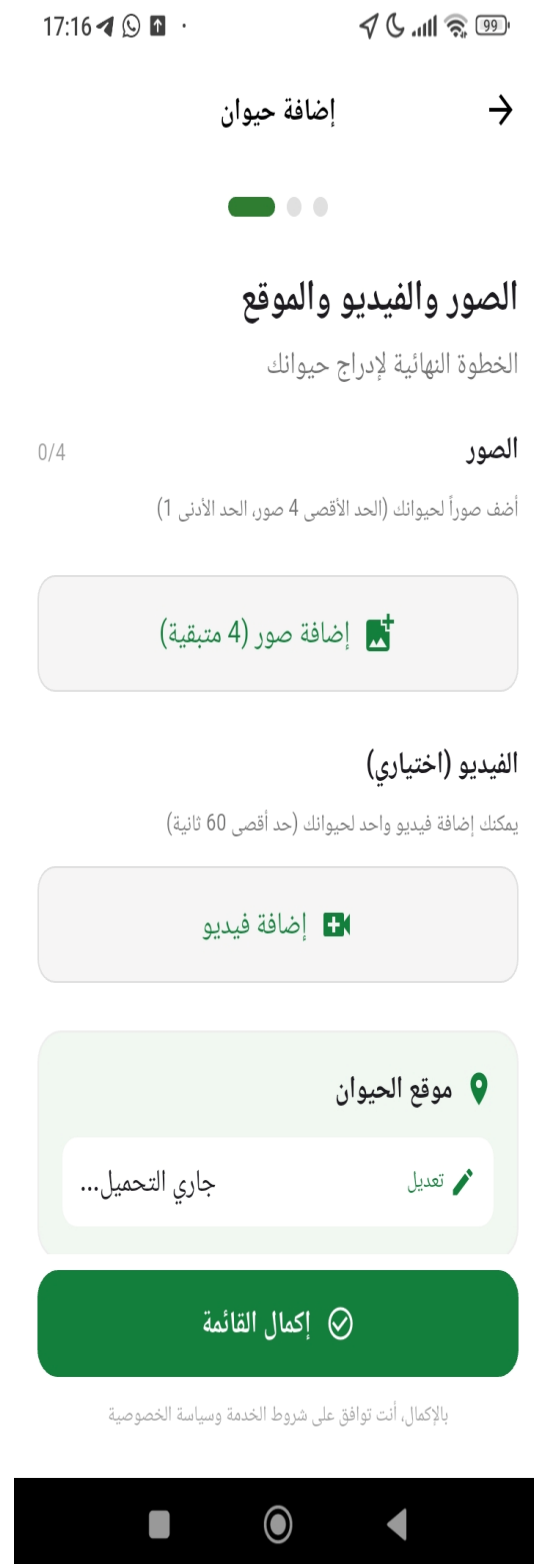


Fig. 4.39 : Page de messagerie client/livreur/chauffeur

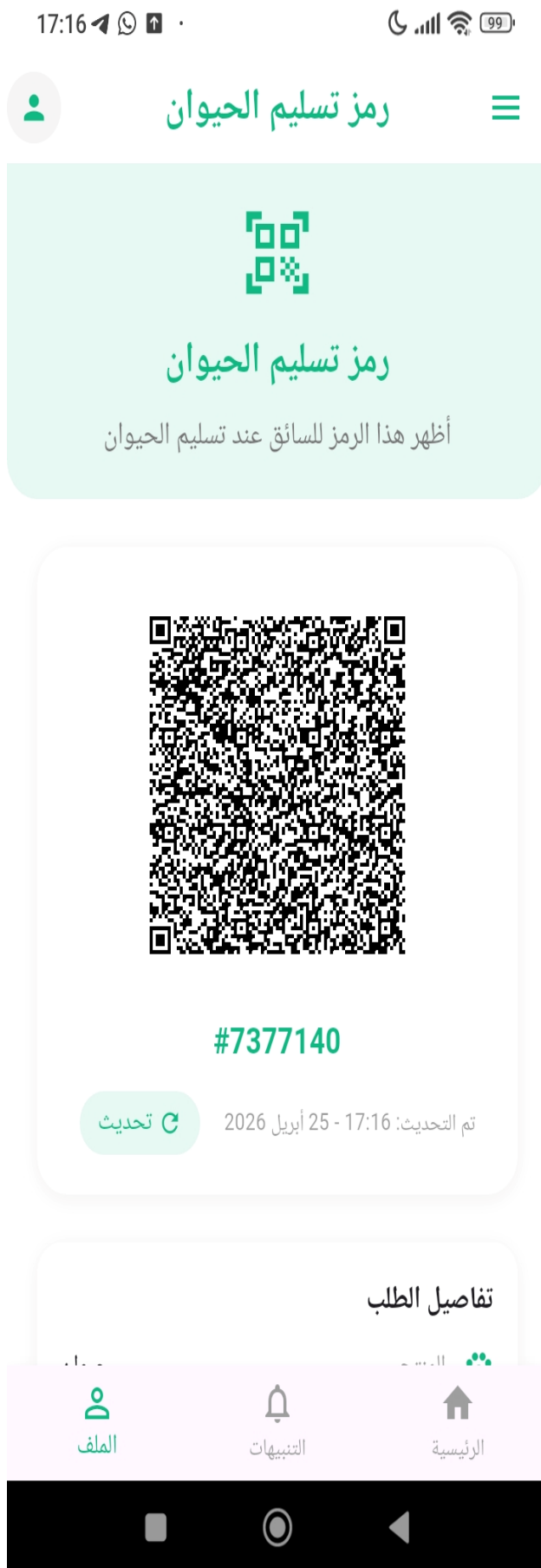


Fig. 4.38: page de generation pdf



Fig. 4.39 : Page de messagerie client/livreur/chauffeur

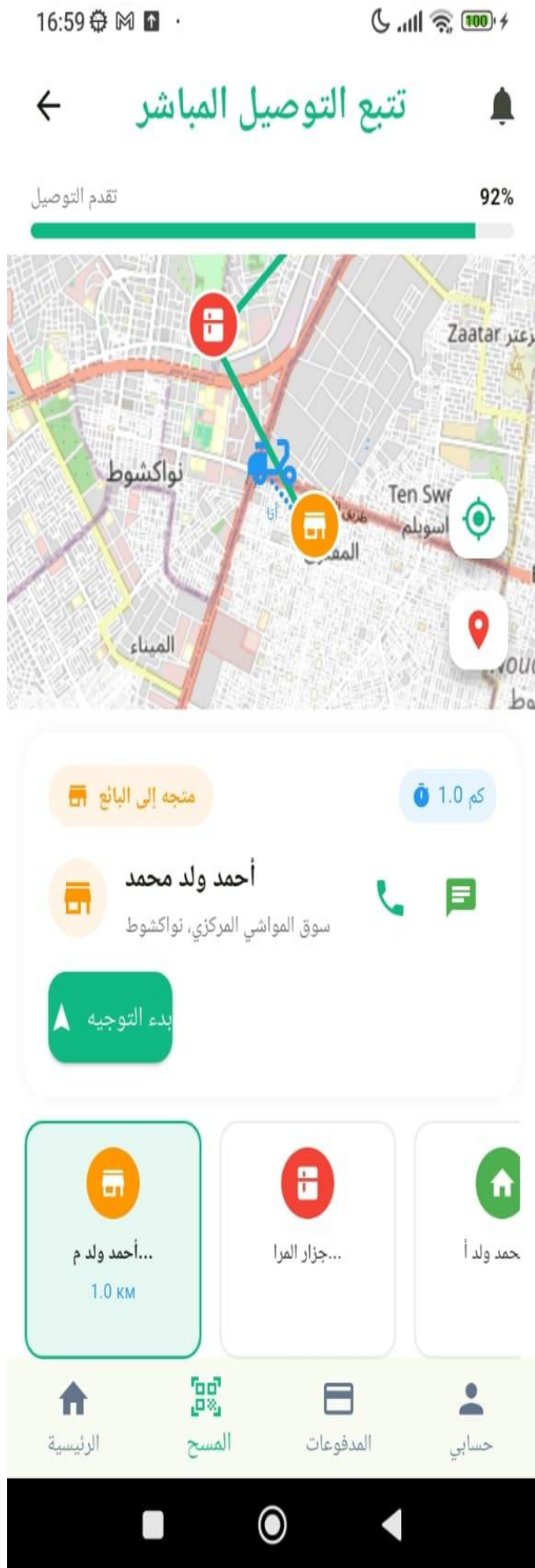


Fig. 4.38: page de generation pdf

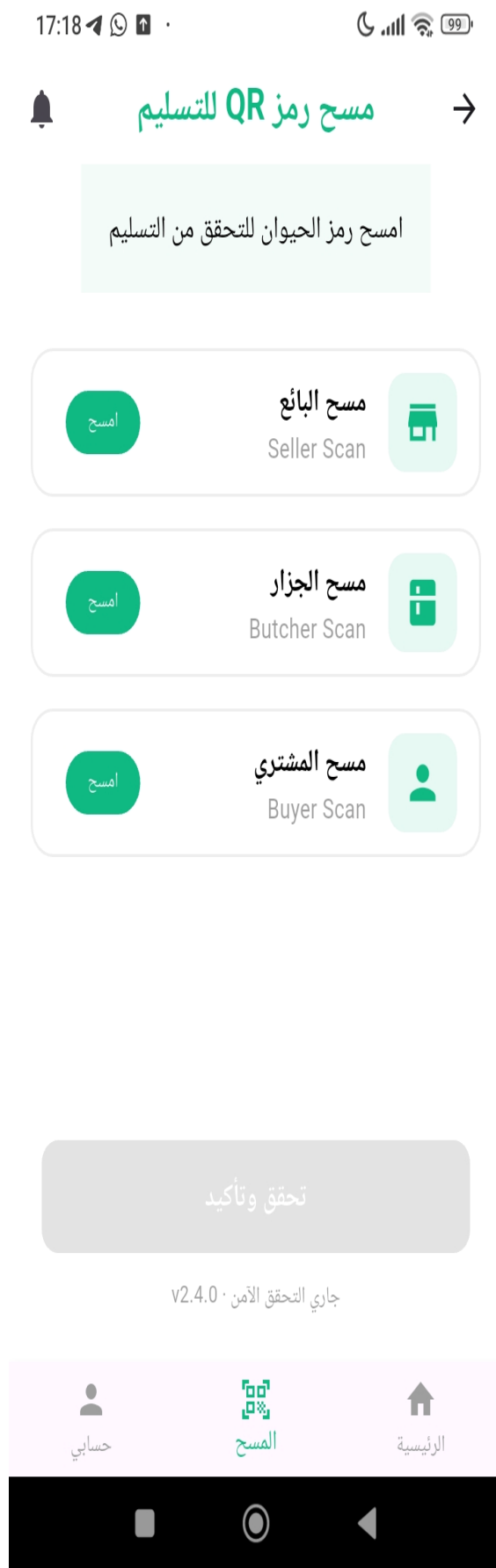


Fig. 4.38: page de generation pdf

4.3 Conclusion

En conclusion, ce chapitre nous a permis d'avoir une vision globale des différents aspects du projet Almarbat, des technologies utilisées et des outils de développement impliqués. Nous avons présenté l'architecture technique de l'application, les frameworks Flutter et Django REST qui constituent le cœur du système, ainsi que les outils qui ont accompagné notre processus de développement.

De plus, nous avons brièvement présenté les interfaces de l'application, développées en arabe avec une direction RTL, adaptées aux besoins spécifiques du marché local du commerce de bétail en Mauritanie. Ces interfaces illustrent concrètement les fonctionnalités décrites dans les chapitres précédents et démontrent la cohérence entre la conception et la réalisation

Conclusion générale et perspectives

Le projet **Almarbat Marketplace** a représenté une expérience unique et très enrichissante qui nous a permis de mobiliser nos compétences acquises tout au long de notre parcours universitaire. Ce projet nous a également permis d'apporter une solution numérique locale adaptée aux besoins de vente, d'achat et de gestion des animaux en Mauritanie. Durant la réalisation de ce travail, nous avons pu : analyser et comprendre les besoins fonctionnels et techniques d'une marketplace intelligente, concevoir une architecture efficace et développer une plateforme moderne, fluide et sécurisée, maîtriser des outils et technologies modernes tels que Flutter, Django REST API, PostgreSQL, React.js, GitHub, Cursor AI, Postman et Draw.io, collaborer en équipe, organiser nos tâches et respecter les délais fixés. Aujourd'hui, la plateforme Almarbat Marketplace offre : une gestion simplifiée des annonces et des réservations d'animaux, un suivi sécurisé des commandes et des paiements, une authentification fiable grâce au système OTP, l'utilisation efficace des QR codes pour valider les livraisons, un système innovant d'achats groupés, ainsi qu'une gestion complète des vendeurs, acheteurs, livreurs et administrateurs.

Perspectives d'Amélioration

Dans le cadre du développement futur de **Almarbat Marketplace**, nous envisageons plusieurs pistes d'amélioration importantes : intégration d'une API de paiement en ligne pour permettre aux utilisateurs de payer directement via la plateforme, amélioration du système d'achats groupés avec davantage de fonctionnalités collaboratives, expansion de la solution sur le terrain afin de couvrir plusieurs régions du pays et diversifier les services proposés, création de dashboards spécialisés pour les vendeurs et les administrateurs afin de leur fournir des indicateurs personnalisés, mise en place d'un plan de maintenance continue pour corriger les bugs et assurer un suivi des retours des utilisateurs, amélioration progressive de l'ergonomie et des performances selon les besoins réels des clients et des professionnels, ainsi que l'intégration future de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle pour la détection des fraudes et l'analyse intelligente des annonces. Nous espérons que Almarbat Marketplace pourra évoluer et apporter une réelle contribution à la modernisation du commerce numérique et des services de vente et de livraison d'animaux dans notre pays.

Références

- [1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Python_ (langage)
- [2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Django_ (framework)
- [3] [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_\(framework\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_(framework))
- [4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language
- [5] <https://docs.flutter.dev/>
- [6] <https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript>
- [7] <https://www.django-rest-framework.org/>
- [8] <https://www.postgresql.org/docs/>
- [9] <https://react.dev/>
- [10] https://fr.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code
- [11] <https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucidchart>
- [12] [https://fr.wikipedia.org/wiki/GitHub_\(entreprise\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/GitHub_(entreprise))
- [13] <https://www.postman.com/>
- [14] <https://www.cursor.sh/>
- [15] <https://icons8.com/lunacy>
- [16] <https://stackoverflow.com/>
- [17] <https://scholar.google.com/>